



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

学 士 学 位 论 文

考虑用户多维偏好的

网约车平台运营决策研究

楼可妍

(学生姓名)

920107390126

(学号)

指 导 教 师

李 静

讲 师

学 生 学 院

网络空间安全学院

专 业

信息管理与信息系统

研 究 方 向

平台经济

论文提交时间

2024 年 5 月

学 士 学 位 论 文

**考虑用户多维偏好的网约车平台
运营决策研究**

作 者：楼可妍

指导教师：李静 讲师

南 京 理 工 大 学

2024 年 5 月

Bachelor Dissertation

**Research on Ride-hailing Platform
Operation Decisions Considering
Multi-dimensional User Preferences**

By

Keyan Lou

*Supervised by Lecture. **Jing Li***

Nanjing University of Science & Technology

May, 2024

声 明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

学生签名：_____ 年 月 日

学位论文使用授权声明

南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

学生签名：_____ 年 月 日

摘 要

本研究基于显著性理论和双边市场理论,针对消费者对服务质量和价格属性的显著偏好,探讨了双寡头竞争情形下网约车平台的最优定价策略和服务质量决策。文章首先分析了平台服务质量作为外生因素和内生因素时,不同用户偏好下的网约车平台最优定价和服务质量策略。随后,研究了组间网络外部性、平台佣金率和平台质量差异等因素对平台决策和利润的影响。研究发现,随着网络外部性的增强和平台间服务质量差异的扩大,高质量平台的乘客和司机规模及其利润会增加。用户偏好的显著性和佣金率对平台利润、用户规模和最优策略产生显著影响:在双边用户均为价格敏感型时,高质量平台的最优定价随着用户偏好程度的加深而降低;而低质量平台的最优定价与偏好程度的关系则受平台双侧用户偏好类型影响而不同。此外,高质量平台的司机规模与佣金率呈负相关,而低质量平台则呈正相关。因此,在不同用户偏好的市场中,平台需要根据用户对服务质量和价格的敏感度调整其策略,以实现利润最大化。

关键词: 网约车平台、双边市场、用户偏好、显著性理论、博弈论

Abstract

This study, grounded in theories of salience and two-sided markets, investigates the optimal pricing strategies and service quality decisions of ride-hailing platforms under duopoly competition, considering the significant preferences of consumers for service quality and pricing attributes. Initially, the paper analyzes the optimal pricing and service quality strategies for ride-hailing platforms across various market scenarios with different user preferences, treating platform service quality as both an exogenous and endogenous factor. Subsequently, the research examines the impact of inter-group network externalities, platform commission rates, and platform quality disparities on platform decision-making and profitability. The findings indicate that with increasing network externalities and growing disparities in service quality between platforms, the scale of passengers and drivers, as well as the profits of high-quality platforms, tend to increase. The significance of user preferences and commission rates has a notable impact on platform profits, user base, and optimal strategies. Specifically, the optimal pricing for high-quality platforms decreases with the intensification of user preference in markets where both sides of the users are price-sensitive; the optimal pricing for low-quality platforms, however, is influenced by the type of user preferences on both sides of the platform, resulting in different relationships with the degree of preference. Additionally, there is a negative correlation between the driver scale of high-quality platforms and the commission rate, in contrast to a positive correlation for low-quality platforms. Therefore, in markets with diverse user preferences, platforms need to adjust their strategies according to the sensitivity of users to service quality and pricing to maximize profitability.

Keywords: online ride-hailing platforms, user preference, two-sided market, game theory, salience theory

目 录

摘 要	V
Abstract	VI
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	2
1.2.1 理论意义	2
1.2.2 实践意义	2
1.3 研究内容与研究方法	3
1.3.1 研究内容	3
1.3.2 研究方法	3
1.4 技术路线	4
1.5 研究创新点	4
2 文献综述	5
2.1 双边市场理论	5
2.2 用户偏好与显著性理论	6
2.2.1 用户偏好理论	6
2.2.2 用户偏好对平台运营决策的影响	7
2.3 网约车平台	8
2.3.1 网约车平台定价	8
2.3.2 网约车运营决策	9
2.4 文献评述	10
3 基础模型构建	11
3.1 问题描述	11
3.2 基本假设	11
3.3 模型构建	13
4 考虑多维用户偏好的网约车平台均衡策略研究	14
4.1 完全理性（双边用户无偏好）	15
4.2 不同用户偏好类型市场下	18
4.2.1 SS 型市场	18
4.2.2 PP 型市场	21
4.2.3 PS 型市场	24

4.2.4 SP 型市场	26
5 考虑平台服务质量决策下的网约车平台均衡策略研究	29
5.1 完全理性（双边用户无偏好）	29
5.2 不同用户偏好类型市场下	30
5.2.1 SS 型市场	30
5.2.2 PP 型市场	31
5.2.3 PS 型市场	32
5.2.4 SP 型市场	32
6 算例分析	33
6.1 平台服务质量水平对平台利润的影响	33
6.1.1 用户理性	33
6.1.2 用户偏好显著下	34
6.2 统一定价下用户显著思维程度对平台策略的影响	37
6.3 统一定价下其他参数对平台策略影响	38
6.3.1 司机佣金率对平台策略影响	38
6.3.2 网络外部性对平台策略影响	40
7 总结与展望	41
7.1 研究结果	41
7.2 研究展望	42
致 谢	43
参考文献	44
附 录	49

图表目录

图 1.1	技术路线图.....	4
表 3.1	参数说明.....	12
图 3.1	基本模型架构.....	13
表 4.1	用户完全理性下的均衡解.....	15
表 4.2	SS 型市场下的均衡解.....	19
表 4.3	用户完全理性下的均衡解.....	21
表 4.4	PS 型市场下的均衡解.....	24
表 4.5	SP 市场下的均衡解.....	27
表 5.1	完全理性下纯决策均衡解.....	29
表 5.2	SS 市场下纯决策均衡解.....	30
表 5.3	PP 市场下纯决策均衡解.....	31
表 5.4	PS 市场下纯决策均衡解.....	32
表 5.5	SP 市场下纯决策均衡解.....	33
图 6.1	用户理性下平台质量对平台利润的影响	34
图 6.2	用户理性下平台服务质量差对平台用户规模的影响.....	34
图 6.3	四种市场情形下平台服务质量水平对平台利润的影响.....	35
图 6.4	用户显著偏好时平台服务质量水平差对平台利润的影响.....	36
图 6.5	平台服务质量水平差对高质量平台用户规模的影响.....	36
图 6.6	平台服务质量水平差对低质量平台用户规模的影响.....	36
图 6.7	用户偏好对平台最优定价的影响.....	37
图 6.8	用户偏好对平台最佳服务水平的影响.....	38
图 6.9	用户偏好对平台最优定价的影响.....	38
图 6.10	统一定价下佣金率对平台最佳服务水平的影响.....	39
图 6.11	统一定价下佣金率对平台最优定价的影响.....	39
图 6.12	统一定价下佣金率对平台利润的影响.....	40
图 6.13	统一定价下乘客网络外部性对平台最佳服务水平的影响.....	40

1 绪论

1.1 研究背景

随着共享经济的兴起和移动互联网技术的普及，网约车市场经历了爆炸式的增长。然而，2024 年网约车行业正加速进入一个“过剩”时代，市场参与各方都面临着新的挑战。据交通运输部数据显示，2023 年全年新增网约车司机 148.2 万人，司机总数达到 657.2 万人；而全国网约车用户规模为 4.37 亿人，同比 2022 年减少近 1600 万人^①。此外，2023 年多地政府采取了措施暂停网约车新增备案，如三亚、上海、重庆等城市，反映出监管层面对市场过剩问题的担忧^②。

在这样的背景下，网约车行业呈现出“僧多粥少”的局面，运力过剩的问题日益突出。网约车服务虽然以其便捷性、灵活性和相对较低的成本迅速成为城市交通的重要组成部分，但随着市场的成熟，市场竞争也日趋激烈。网约车平台在这一背景下面临着如何维持和扩大市场份额、提升用户体验、实现可持续发展的挑战。用户作为市场的核心，其价格和质量偏好对网约车平台的运营决策具有决定性影响。因此，网约车平台必须深入理解和准确把握用户的多维偏好，制定合理定价策略，提升服务质量，满足不同用户群体的需求。

此外，自动驾驶技术的发展和應用为网约车市场带来了新的变革机遇。据麦肯锡未来出行研究中心预计，中国 2030 年自动驾驶将占到乘客总里程约 13%；到 2040 年，自动驾驶乘用车将达到约 1350 万辆，总销售额将达到约 3600 亿美元，自动驾驶占乘用车总里程比例将达到约 66%^③。预计自动驾驶技术的引入将进一步提升服务效率 and 安全性，同时也可能对用户的服务体验和偏好产生新的影响。在此背景下，网约车平台需要前瞻性地考虑技术进步对用户偏好的可能影响，以及如何利用新技术提升服务质量和运营效率。

综上所述，考虑用户的价格和质量偏好及其程度，对于网约车平台制定有效的运营策略、提升市场竞争力、实现可持续发展具有重要意义。本研究旨在通过构建考虑用户多维偏好的网约车平台运营决策模型，揭示不同用户偏好类型、平台成本、网络外部性、平台服务质量差距等因素对平台最优定价策略和服务质量决策的影响，为网约车平台提供实践参考和理论指导。

① 数据来源：交通运输部数据，新浪财经报道：

<https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2024-01-24/doc-inaermfe6755440.shtml>

② 信息来源：新华网 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768814690956667297&wfr=spider&for=pc>

③ 信息来源：《2023 高级别自动驾驶应用白皮书》

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本文基于双边市场理论、显著性理论以及博弈论方法，构建了考虑用户多维偏好与网约车运营决策的分析框架。框架中引入了关键变量，如服务质量敏感度、价格敏感度、网络外部性、平台佣金率、时间系数等，这些变量共同刻画了用户、平台之间的复杂互动关系。通过这一框架，本研究深入探讨了在不同用户偏好类型市场中，竞争情形下网约车平台如何制定最优定价策略和服务质量决策，以及这些决策如何受到网络外部性、平台间服务质量差异等因素的影响。研究结果不仅为理解网约车市场的运营规律提供了新的理论视角，而且为平台在面对多变市场环境时的策略选择提供了系统化的理论支持。在此基础上，本研究进一步区分了用户完全理性和用户具有显著偏好两种情形，重点分析了用户偏好显著性如何影响平台的最优定价和服务质量决策。通过对比不同市场类型下的均衡结果，本研究揭示了在共享经济环境下，网约车平台如何根据用户偏好的不同维度制定差异化运营策略，以及如何通过调整服务质量和定价策略来适应市场变化。研究结论为网约车平台乃至其他基于平台的企业的运营决策提供了理论指引，有助于优化资源配置，提升平台的市场竞争力和盈利能力。

1.2.2 实践意义

除理论贡献外，本研究对网约车行业的实践指导和平台竞争策略的优化同样具有重要价值。首先，研究结论能够为网约车平台在多维用户偏好背景下制定和调整运营决策提供实证基础。通过深入分析服务质量和价格敏感度对用户选择的影响，平台可以更准确地把握用户需求，制定更具针对性的定价和服务质量提升策略，从而提高市场响应速度和用户满意度。其次，本研究提出的运营决策模型和策略建议，能够帮助网约车平台在激烈的市场竞争中做出更科学的决策。平台可以根据模型分析的结果，优化资源配置，提高运营效率，同时也能够更好地应对市场变化和用户需求的演进。此外，本研究还为监管部门提供了理论依据，有助于制定和完善网约车行业的监管政策。通过理解不同用户偏好类型对平台运营决策的影响，监管部门可以更加精准地把握行业发展趋势，制定出既促进行业发展又能保护消费者权益的政策措施。最后，本研究还为新兴的共享经济平台提供了运营决策的理论参考。在共享经济快速发展的背景下，如何平衡用户体验、服务质量和经济效益，是所有平台企业都需要面临的挑战。本研究的理论和方法，可以为这些企业提供决策支持，帮助它们在竞争中获得优势。

1.3 研究内容与研究方法

1.3.1 研究内容

第一章，绪论。本章将对研究的学术背景进行深入剖析，论证了进行本研究的学术价值与实践意义。进一步明确了研究的具体议题和所采取的研究策略，并对本文的创新性贡献进行了总结。

第二章，文献综述。系统梳理总结了双边市场理论、用户偏好理论和网约车平台运营的国内外研究现状。总结当今研究方向和局限性，提出本文研究切入点。

第三章，考虑多维用户偏好的网约车平台基础模型构建。基于双边市场特点，结合实际情况，构建了包含用户多维偏好、网络外部性、用户等待时间等关键因素的网约车竞合博弈模型，为后续分析奠定了基础。

第四章，四种市场情形下网约车平台定价策略研究与均衡分析。基于显著性理论将用户分为两种不同类型，根据平台双侧用户的类型将市场分为四种情形，建立相应的用户规模、平台利润函数和用户效用函数，获得平台的最优定价策略。

第五章，网约车平台定价和质量决策研究。根据平台利润函数，求得平台最佳服务质量水平，获得平台最优定价和服务质量决策。

第六章，数据仿真和算例分析。运用数值仿真探究网络外部性、平台服务水平差距、佣金率、边际成本系数等参数对平台决策、平台利润的影响。

第七章，总结和展望。

1.3.2 研究方法

在研究方法论部分，采用了以下四种主要技术：

（1）文献综述法：对国内外相关学术文献的全面收集与系统整合。通过这一过程，本研究深入剖析了现有学术成果，梳理出了相关领域的研究进展、存在的问题及潜在研究方向，为研究构建坚实的理论基础。

（2）数学建模法：依据 Nash 均衡理论，基于双边市场理论和显著性理论，针对不同市场情形下的双寡头网约车平台竞争状态构建模型。

（3）博弈论分析法：在 Nash 均衡理论框架下，定义了用户多维偏好的平台利润函数，并针对四种用户偏好类型情形，构建了相应的平台竞争模型，分析不同情境下的平台策略选择。

（4）数值模拟技术：利用 Mathematica 和 Matlab 等先进的数学软件工具，对构建的数学模型进行了精确的数值求解和图形化分析，获得了最优决策问题的数值解，通过二维图和三维图直观展示决策变量的变化趋势，进一步分析了关键参数对最优决策和利润的影响。

1.4 技术路线

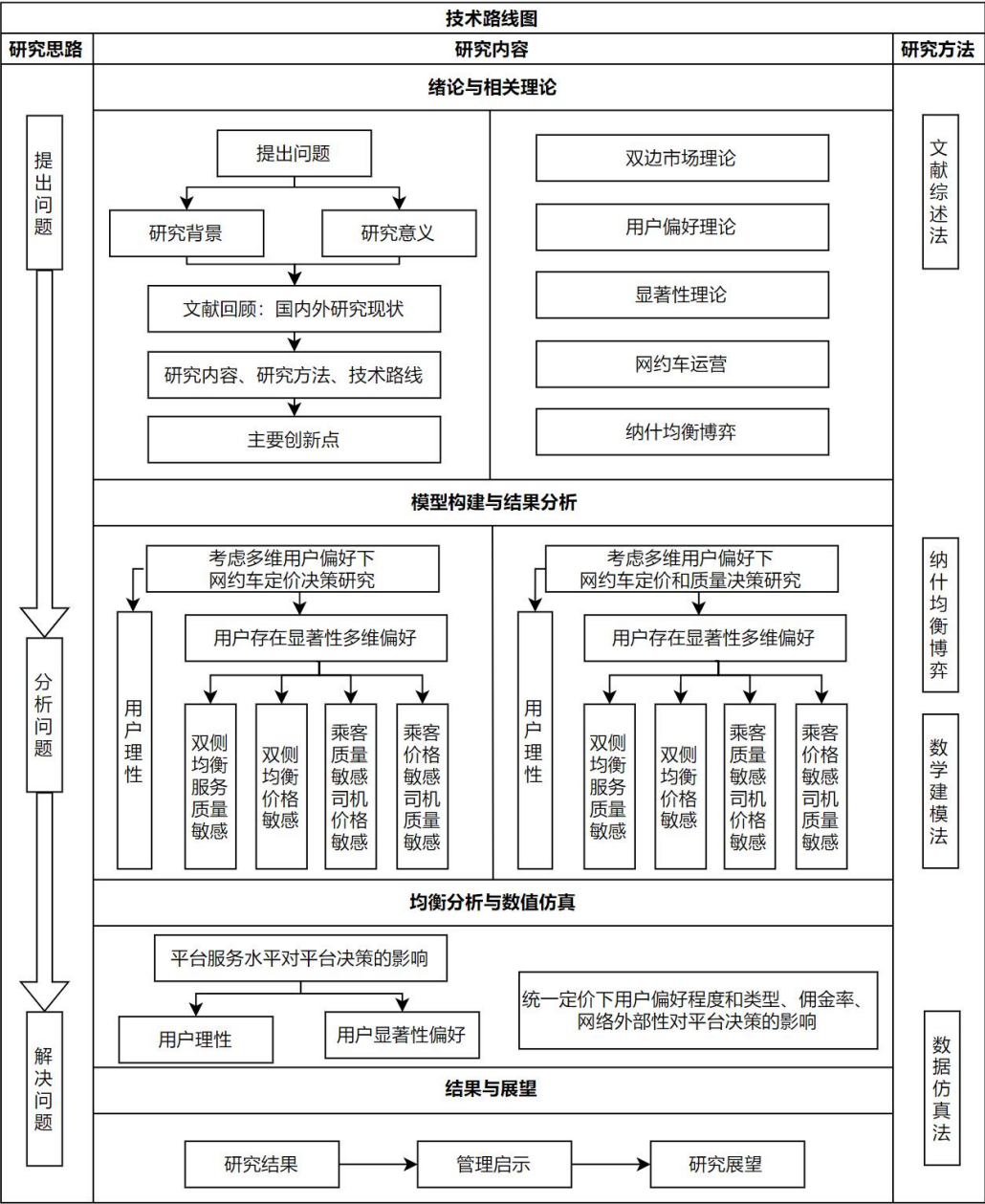


图 1.1 技术路线图

1.5 研究创新点

本文研究考虑用户显著性偏好的网约车平台竞合策略。主要创新点如下：

（1）理论模型的创新构建与应用：本文综合了消费者显著性理论和双边市场理论，构建了一个针对网约车平台竞争的数学模型。该模型特别考虑了时间敏

感性系数、网络外部性和司机的提成比例,旨在更真实地捕捉网约车行业的内在特性。因此,模型能够更精确地模拟和预测网约车市场的竞争动态。通过这一模型,本文分析了不同用户偏好下的平台最优定价策略和服务质量决策,为理解网约车市场提供了新的理论视角。

(2) 多维用户偏好下的竞合博弈分析: 本文将市场用户基于服务质量和价格偏好细分为四种类型(SS型、PP型、SP型和PS型),并针对每一类型市场构建了竞合博弈模型。研究不仅丰富了双边市场理论的应用场景,而且为网约车平台在面对不同用户偏好时的策略选择提供了系统化的分析框架。

(3) 理论与实践相结合的研究结论: 研究结果揭示了网约车平台在不同市场类型下的竞争合作以及定价质量决策规律,为网约车平台领域的相关理论提供了新的理论支持。同时,本文提出了优化平台定价和服务质量决策管理的建议,为网约车行业实践提供了具体的指导,具有重要的实践应用价值。

2 文献综述

2.1 双边市场理论

双边市场理论为分析和理解网约车市场提供了理论基础,其发展源自西方产业组织理论。Rochet 和 Tirole 首先构建了不同组织结构下的平台竞争模型,为理解双边市场中的平台竞争、网络外部性以及市场结构奠定了理论基础^[1]。之后众多学者基于该理论框架并结合相关产业实践进行了扩展研究。Armstrong 的研究集中于不同类型平台中参与方的交叉外部性对均衡价格的影响,并分析了固定费用与交易费用对市场结果的不同影响^[2]。网络外部性是双边市场的显著特征,表现为平台一侧用户的行为和规模对同侧或者另一侧的用户带来正向或负向效用^[2]。基于货物配送服务平台,Kung 和 Zhong 研究了考虑网络外部性的双边平台的利润最大化问题,讨论了不同的定价策略下平台收益的变化^[3]。Belleflamme 和 Toulemonde 通过分析双边市场中的正向组间网络外部性和负向组内网络外部性,探讨了新平台的费用和补贴策略,揭示了仅在正向的组间网络外部性显著时,新兴平台才可能成功吸引既有平台的用户并实现盈利。Lian 和 Ryzin 基于双边市场理论,建立最优增长模型,发现市场交易量取决于供需存量^[4]。Hu 和 Liu 基于多阶段竞争博弈的方法,研究了双边市场(如 Uber 和 Lyft)在供需两侧的竞争问题,特别考察了预先承诺在多种实践动机工具中对均衡结果的影响^[5]。Sui 等人利用 Hotelling 模型探讨了两个具有不同投资成本的竞争对手平台,在双边增值服务和定价策略上的差异。该研究纳入了跨边网络效应的考量,并据此发展

了相应的双边增值服务与定价策略。研究发现,与边际投资成本较高的平台不同,边际投资成本较低的平台为其双边用户提供更高水平的双边增值服务,但可能收取较低的费用^[6]。

国内学者纪汉霖和程贵孙较早地对市场的定义、分类以及定价策略进行了深入研究^[7]。但斌和熊俊构建了考虑了双边用户组间和组内网络效应的 Hotelling 模型,发现当平台为用户提供的基础效用高时,应采取差异化服务策略并对供应商高收费;而当基础效用低时,应采取同质化服务策略^[8]。桂云苗与程静利用 Hotelling 模型对网络货运平台在不同信息策略下的定价策略进行了深入探讨,发现在这些不同的策略下,平台倾向于对参与双方的用户实施统一的定价机制,且托运人和承运人的价格受到信息策略和网络外部性的影响。在特定条件下,向托运人或双边用户提供不完全信息的策略对平台更有利,为实际运营提供了理论参考^[8]。Tong 等人基于信号博弈理论研究了在制造商拥有在线中介未知的产品质量信息时,揭示了平台开放性对制造商和在线中介的影响的三个关键因素:佣金率、渠道替代度和质量差异化程度^[9]。

总体而言,双边市场的研究主要集中于平台经济中的竞争合作、定价问题。

2.2 用户偏好与显著性理论

“偏好”定义为主体在比较两种现象或状态相互之间的关系时所表现出的倾向性,由认知、情感、行为倾向三个要素构成^[10]。

2.2.1 用户偏好理论

Dyer 指出偏好理论研究个体选择行为的基本方面,包括如何识别和量化个体对一组替代方案的偏好,以及如何为决策构建适当的偏好表示函数^[11]。用户偏好理论广泛应用于市场营销、社会心理学等领域,为市场主体的定价、广告、包装等提供参照^[12]。用户偏好模型被应用于分析消费者行为和新的产品服务。

在关于用户偏好的研究中,偏好可以根据决策环境的不同被分为确定性条件下的偏好和风险条件下的偏好。在确定性条件下,个体的偏好通过价值函数 (value function) 来表示,用于量化个体对于各个选择的偏好强度;当面临风险或不确定性时,个体的偏好通过效用函数 (utility function) 来表示,这通常与预期效用理论相关联。从偏好维度看,单属性描述涉及基于单一特征或标准做出的选择,例如,消费者可能仅根据价格或品牌声誉来决定购买某产品。相对地,多属性描述则更为复杂,它涉及多个因素的综合考量,如产品的质量、功能、设计、成本和可用性等。在多属性情境下,个体的偏好需要综合各个属性的不同水平来形成对整体选择的评价,要求对每个属性赋予不同的权重,并可能涉及属性间的交互作用。多属性偏好的建模和分析有助于更准确地预测和解释个体在面对多种

选择时的决策行为^[11,13]。关于用户偏好的研究涵盖了多个方面。Liao 等基于经济 and 心理学方法全面综述了影响电动汽车消费者偏好的因素,通过比较经济 and 心理学研究方法,分析了消费者对不同属性的偏好及其影响因素^[14]。Saeed 等基于随机参数 Logit 模型,研究了小型和中型大都市区消费者对自动驾驶汽车 (Automatic Vehicle, AV) 偏好的影响因素,并考察了不同 AV 相关模式 (私人 AV 所有权、AV 共享服务和 AV 打车服务) 的消费者偏好^[15]。

Taylor 和 Thompson 在 20 世纪 80 年代初首次提出了显著性理论,该理论旨在阐释人们在多样化情境中所做出的直观决策过程。显著性理论认为,个人的注意力会被环境中与众不同的部分所吸引,并且这种注意力的分配会影响人们的决策过程^[16]。Bordalo 等人将消费者在购买决策中对自己特别关注的属性赋予更多权重的行为称为显著性思考行为^[17]。这种思考行为反映了消费者在面对众多产品属性时,会将注意力集中在某些显著的属性上,从而影响其购买决策。陈思璇和刘咏梅基于显著性理论,考虑情境因素构建了一个行为决策效用模型,对有限理性消费者在决策时存在的情境效应问题进行研究^[18]。Coosmans 与 Frehen 在其研究中,针对显著性理论在资产定价中的作用提供了实证分析。他们发现,投资者在预测未来收益时,往往会对显著的过往收益给予过高的重视,而对存在明显缺陷的股票销售策略的潜在优势则可能估计不足。他们的研究证明了消费者的显著性思考行为会影响企业的定价策略^[19]。Wu 等人将显著性理论应用于项目管理领域,发现了具有不同成本显著性水平的团队相比于同类团队表现更好^[20]。以上研究对显著性理论的应用进行了扩展。

2.2.2 用户偏好对平台运营决策的影响

用户偏好影响用户加入平台的行为,从而作用于平台的最终利润、评价。平台考虑各类用户偏好,设计或采用更符合用户需求的产品、营销策略、定价策略、技术创新等运营决策。在网约车平台的运营决策中,考虑用户的多维偏好变得至关重要。目前,网约车平台的用户偏好研究主要涵盖了多个方面,包括服务质量、价格策略、低碳出行^[21]、供应链参与、市场竞争和监管政策^[22]等。

在服务质量方面,卢珂、周晶^[23]对用户对服务质量的偏好进行了研究,提出了相应的定价策略。Wardhana 和 Pradana 通过量化研究方法,考察了服务质量、感知价值和品牌形象对消费者品牌偏好的影响,发现品牌声誉与满意度的关系对品牌选择有显著影响^[24]。此外,安全问题也是用户考虑的重要因素,郭鹏等^[25]探讨了性别问题在网约车平台的运营中的影响。不同年龄的用户对平台模式 (聚合类平台) 也有偏好^[26]。Kumar 等人对网约车和拼车服务的服务质量进行了区分,表明不同类型的服务在用户偏好形成中可能有不同的影响^[27]。孙中苗等探讨了动态定价策略在网约车行业中的作用,表明价格敏感性在用户偏好形成中的关键作

用^[28]。潘小军针对用户价格和转换成本的显著性偏好,研究了垄断双边平台定价和转换成本策略^[29]。李振东建立了快车和拼车服务同时存在的模型,基于最优化理论,得到考虑出行者低碳偏好和平台补贴的最优定价策略^[21]。

部分学者对用户偏好的驱动因素进行分析。李兴华采用 PR+SP 问卷调查方法对上海用户不同场景下出行偏好和行为选择进行调研,并基于巢式 Logit 模型分析用户对拼车折扣、网约车价格、停车费用的敏感度,研究显示用户对拼车折扣敏感度最高^[30]。Hu 等采用计划行为理论,建立结构方程模型,有效解释和预测了出行者在传统出租车和网约车服务模式之间进行选择时的行为特征,发现传统出租车群体主要受感知行为控制和外部感知影响,而网约车服务群体的选择行为主要受主观规范和感知行为控制的影响^[31]。Sheldon 等对自动化、新能源、拼车等具有减排特性的出行选择的动因进行了探究,通过选择实验和估计混合逻辑模型发现共乘需求弹性大,降价对于增加用户共享、自动驾驶的意愿作用不大^[32]。Si 等基于期望确认理论揭示了影响消费者持续使用动态拼车服务的关键因素包括满意度、感知有用性、经济效益、环境意识和平台激励,发现女性用户的满意度对持续意愿的影响比男性用户更重要,而感知有用性的影响相对较小且平台激励对女性用户的持续意愿影响不显著^[33]。Nazari 等通过包含潜在变量的多变量有序结果模型,探究了用户对自动驾驶汽车 (AV) 和共享自动驾驶汽车 (Sharing Automatic Vehicle, SAV) 的偏好,研究发现安全性顾虑为 SAVs 普及的主要阻碍,而绿色出行和按需服务适应性则促进其接受度^[34]。Wali 利用加州车辆调查数据和混合模型方法,揭示了用户对网约车与汽车共享服务的态度、行为及关切呈现出复杂的非线性随机依赖性^[35]。Kang 通过联合揭示和声明偏好分析方法,研究了拼车与私家车叫车服务的选择差异,发现心理社会因素、社会人口统计特征、建成环境变量和行程级属性对选择行为有显著影响^[36]。Dong 等运用混合离散选择模型,研究了影响乘坐网约车频率以及对共享出行和自动驾驶车辆 (AV) 网约车需求的因素,并探讨了这些因素在大都市与地区间的差异^[37]。

2.3 网约车平台

2.3.1 网约车平台定价

网约车平台的定价策略研究是近年来该领域关注的焦点,特别是动态定价机制。在制定平台定价时,通常会综合考虑多种因素对定价策略的影响,包括市场结构、技术进步、用户偏好和政策环境等。Wu 等通过理论模型,研究了空间差异和网络外部性如何影响网约车平台的最优定价策略,发现平台定价需要考虑司机乘客的网络外部性,最优定价由供需累积分布函数决定^[38]。Dong 和 Leng, 利用理论模型和灵敏度分析,研究了网约车平台中司机乘客的决策、平台最佳收费

付费决策,发现乘客数量增加时,平台应该增加路费和司机薪资以及抽成比例,动态定价方式比静态定价方式对三方更有利^[39]。Zhang 等人研究了网约车平台在垄断市场和双寡头市场下对新用户的短期补贴策略,发现当乘客和司机基数较小时,采用短期补贴政策有利于平台利润,而基数较大时则不利于社会福利^[40]。Tang 等人基于多阶段博弈论模型研究了在政府监管下的网约车平台的补贴策略优化问题,揭示了不同乘客、司机以及网约车平台之间的耦合博弈,表明适度的乘客补贴对平台、乘客和司机都有益,但可能会增加驾驶疲劳^[41]。

Yan 等基于 Uber 的数据,发现通过联合优化动态等待和动态定价,可以在提高运力利用率、行程吞吐量和社会福利的同时,减轻价格波动^[42]。Sun 等基于理论模型和灵敏度分析,研究了考虑司机位置和应答方式的平台最佳定价策略,发现车费应当由基础、等待和加急三部分组成,按需即时定制每单价格^[43]。Sun 和 Liu 通过数学建模和优化理论,研究了网约车平台在面临服务差异化和市场竞争时的定价策略,发现当平台实施差异化服务时,两种网约车品牌的最优价格均随服务差异化系数的增加而提高,且服务水平较高的品牌价格提高得更快^[44]。

2.3.2 网约车运营决策

随着网约车市场的日渐成熟,其服务业务已由单一出行模式演进为涵盖快车、拼车、专车及顺风车、助老模式等多元业务模式。王雨通过结构方程模型揭示了乘客对拼车环保效益的正面感知能够显著提升其拼车意愿^[24]。在探讨拼车模式对乘客和网约车平台影响的研究中, Jacob 和 Roet-Green 通过构建排队模型,分析了拼车与单人模式的经济影响,并研究了平台在追求收益最大化时的均衡状态^[23]。Zhang 和 Nie 进一步考虑了平台收益最大化、市场监管以及社会福利最大化三种不同目标,探讨了拼车与非拼车模式下的最优定价策略^[45]。他们的研究结果显示,在供不应求的市场状况下,拼车模式更具优势。在缺乏监管的环境中,采用单人和拼车混合策略不仅能够带来更高的利润和用户规模,还能提升社会福利。Wei 等人基于分析框架研究了网约车平台采用的三种商业模式: Pooling (拼车服务)、Premier (高级服务) 和 Hybrid (混合服务),发现不同乘客的时间敏感成本和平台自营车辆的运营成本对平台选择最优模型起着关键作用^[46]。Li 等人基于多项逻辑模型研究了有无家用车辆用户选择拼车、快车、高级服务网约车服务的影响因素以及不同服务对用户购车的影响^[47]。

网约车平台在运营模式上的创新也成为研究热点之一^[48]。与早期滴滴出行等平台采用垂直整合式自营模式,自建应用并控制整条服务链^[49]不同,随着高德打车、百度地图等跨界平台进入网约车市场,聚合模式开始兴起^[50]。Xu 等基于 Nash 和 Stackelberg 博弈理论,研究了聚合平台在网约车市场中的定价策略。他们发现,与聚合平台的捆绑合作可能会影响网约车平台的定价、司机的服务水平、市

场需求,进而影响利润^[51]。Li 等基于聚合平台,研究了在有第三方市场和两个有质量差异的竞争平台情形下各方的兼容决策^[52]。Yang 通过多阶段博弈模型,研究了网约车平台司机的三种用车模式(汽车购买模式、短期租赁模式、融资租赁模式)对平台定制司机用车决策的影响,强调了汽车购买模式对驾驶员的主导地位,并指出平台最优策略依赖于驾驶员类型^[53]。王家顺运用对比分析和数值分析方法,研究了网约车平台在单寡头垄断和双寡头竞争市场环境下的开放模式选择和最优定价策略,发现在需求大于供给时拼车模式占优,混合策略能在无监管情况下获得最高利润和社会福利^[54]。

网约车通过优化调度、技术创新等方式实现服务质量提升。网约车平台的服务质量是指所提供服务的满意度和绩效,涵盖了安全性、成本、时间、信息、舒适度和价格^[55]等各个方面。Trabucchi 等基于“数量”驱动策略理论,研究了“质量”驱动策略在双边平台中的作用,从理论角度区分了“数量”驱动和“质量”驱动策略在吸引平台参与者方面的差异,突出了“数量”驱动和“质量”驱动策略的运营策略,提出了这两种策略可能的整合方式^[56]。Qu 等基于共享自动驾驶车辆(SAV)车队管理的需求感知动态拼车理论,提出了一种最小车队规模计算方法,通过集成预测、需求效用最大化和 Hopcroft-Karp 算法来确定车队规模。研究发现,该方法能显著减少车队规模,并通过拼车减少高达 30%的车辆需求^[57]。Choi 和 Sheu (2023)研究了网约车平台在大流行期间如何应对具有安全风险回避态度的消费者,强调了区块链技术和政府赞助的重要性^[58]。网约车平台采用不同的机制来确保服务质量,包括对司机的预先筛选、自动质量评估、激励和推动^[59]。这些机制旨在改善驾驶员行为、对用户偏好的响应以及整体服务质量^[60]。

2.4 文献评述

近年来,学术界对网约车市场的双边市场理论、用户偏好理论以及运营决策进行了广泛且深入的研究。双边市场理论方面的研究重点集中在将理论与平台经济实践相结合,探讨了平台竞争、网络外部性、市场结构、定价策略等问题对市场结果的影响,致力于构建适用于数字时代的理论框架。对用户偏好理论的研究关注了偏好的形成、量化以及在决策中的应用,旨在揭示个体在不同环境下的选择行为及其对市场主体策略的影响。网约车平台运营决策的研究聚焦于服务质量、价格策略、市场竞争和监管政策等核心议题,采用了理论模型、量化研究、结构方程模型等多种方法,以剖析行业的运作机理和发展规律。

通过对现有文献的系统梳理和深入分析,发现学界已开始关注平台经济与用户偏好的融合,探索用户偏好对平台运营决策的影响,以及如何通过优化运营策略来满足用户需求。然而,针对特定行业尤其是网约车平台的用户偏好研究仍相

对匮乏,对于消费者显著性偏好的研究也较为有限。鉴于网约车行业在数字经济中的代表性地位,深入研究用户偏好及其对平台运营决策的影响,对于理论创新和实践指导具有重要意义。

3 基础模型构建

3.1 问题描述

本文考虑双寡头市场下,探讨用户显著性思维下服务质量偏好、价格敏感性对平台最优定价、技术投入的决策。目前,网约车市场由高德、滴滴出行为主导,随着人工智能、自动驾驶技术等技术发展,进入存量博弈阶段的网约车市场正通过提高服务质量、降价等举措抢占市场。用户基于不同的社会背景、文化程度、风俗习惯对网约车服务做出不同的选择,因此讨论双寡头市场中的针对不同类型用户的网约车平台决策具有实际意义。

尽管平台通过技术投入提升服务质量能够吸引部分用户,但是技术投入需要更多的成本,从而影响平台的利润。价格敏感和服务质量偏好不同的用户,对平台的服务产品进行选择。如何制定最优价格和服务质量决策对于平台利润最大化十分重要。基于以上实际考虑,建立一个经济学模型,探讨以下问题:

- (1) 对于平台双侧用户偏好类型的不同市场情形,竞争下的双寡头网约车平台应当如何选择和制定最优定价策略和服务质量决策?
- (2) 用户的不同偏好和偏好程度如何影响平台收益和平台决策?
- (3) 平台的服务水平差距、网络外部性、佣金率、平台边际成本系数等因素如何影响平台的用户规模、利润和决策?

为解决上述问题,本章将通过考虑用户转移成本、网络外部性、价格、成本等因素构建出行者和驾驶者的效用函数以及平台的利润函数,分析在双寡头环境下网约车平台应当如何针对具有不同多维偏好的用户制定最优平台决策。

3.2 基本假设

基于 Hotelling 模型,乘客和司机均匀分布在线性城市 $[0, 1]$ 内,城市的两端分别设有两个网约车平台 A 和 B,出行者和司机可以自由选择加入任一平台。 x , y 分别表示乘客和司机在线性城市中的位置,表示乘客使用平台损失的成本,即转移成本。假设用户每单位距离成本为 1。在不同的情境下,乘客和司机对网约车平台的服务质量和价格水平表现出明显的偏好。为了吸引用户,平台提供信息匹配服务和其他增值服务来增加用户黏性,这个过程中,平台通过收取交易费和

注册费来实现盈利。平台通过增加信息技术投入、驾驶者培训等方式提升服务质量，假设每单位服务质量投入的成本不变。

网约车市场是一个典型的双边市场结构，其中乘客和司机之间表现出显著的交叉网络外部性。具体而言，乘客数量的增长能够提升司机接单的机会，进而增强司机的工作满意度以及潜在的收入水平；同时，司机数量的增长也为乘客带来了更快捷的响应和更丰富的服务选择，从而提升了乘客的出行体验和满意度。

对模型进行下面的假设：

1. 鉴于网约车市场的供给过剩现状，平台上的实际交易量由乘客的数量决定。
2. 乘客和司机呈现单归属情形，即双方只会加入两个平台中的一个。
3. 考虑乘客和司机之间的组间网络外部性影响：平台的乘客规模、司机数量分别会影响司机和乘客的效用。不考虑组内网络外部性。
4. 假设网约车市场为完全覆盖市场，即市场上所有的乘客和司机至少选择加入平台 A 或平台 B 中的一个。
5. 本文仅考虑平台对乘客司机收取的使用费，不包括注册费等其他潜在费用。本文中出现的参数与含义如表 3.1 所示：

表 3.1 参数说明

参数	范围	含义
$v_c v_d$	$[0,1]$	平台为出行者/驾驶者提供的固定基础服务价值
$\alpha_c \alpha_d$	$[0,1]$	司机/乘客带给乘客/司机的组间网络外部性
x, y	$[0,1]$	乘客和司机在线性城市的理想位置
$n_{ci} n_{cj} n_{di} n_{dj}$	$[0,1]$	平台 i, j 的乘客/司机规模
$p_i p_j$	$[0, +\infty]$	网约车平台 i, j 上乘客单次出行的平均价格
λ	$(0,1)$	网约车平台 i, j 驾驶者单笔收入占单价比例
c	$[0,1]$	平台 i, j 的技术提升边际成本系数
$q_1 q_2$	$(0,1]$	平台 i, j 的技术投入水平
δ	$(0,1]$	用户对属性的显著性敏感度参数
$T_c T_d$	$[0, +\infty]$	单位出行者/驾驶者的基础等待时间成本
$\omega_c \omega_d$	$(0,1)$	增加一位出行者/驾驶者所增加的时间成本

3.3 模型构建

在网约车出行市场中，平台通过先进的匹配技术，将乘客与司机进行高效连接，使得供需双方能够便捷地完成出行服务。乘客在享受到优质服务的同时，需向司机支付相应的佣金，而平台则从中抽取一定比例作为服务费用。

模型基本架构如图 3.1 所示：

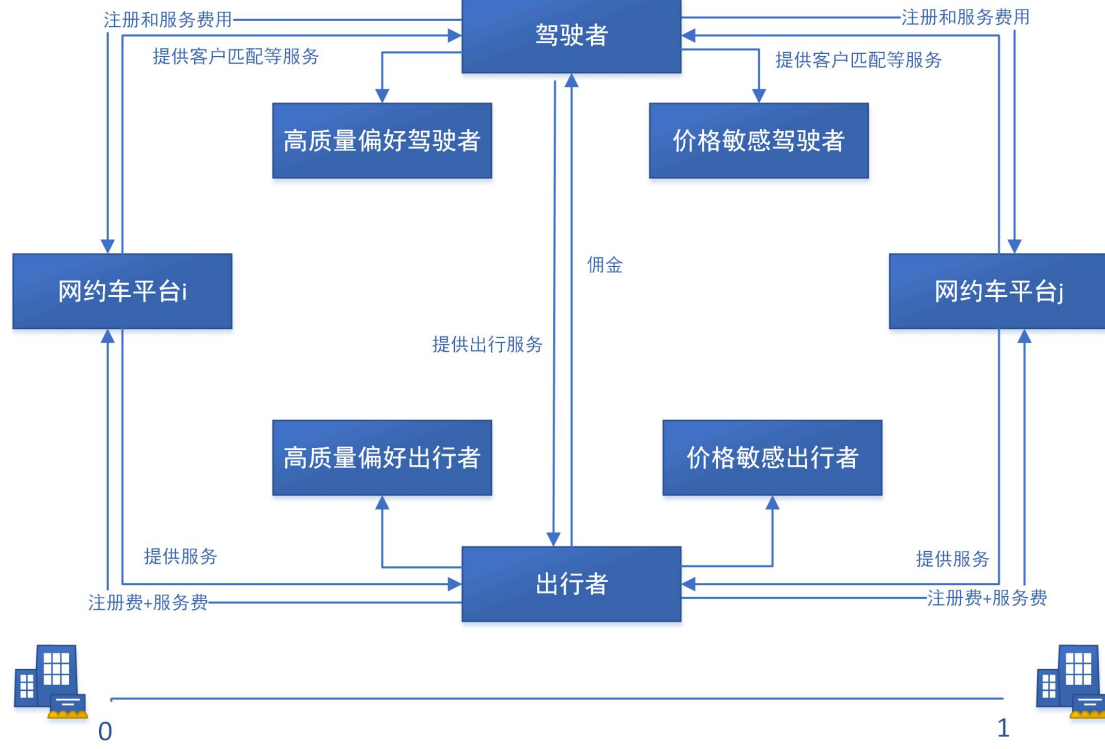


图 3.1 基本模型架构

乘客使用网约车平台的效用由单次交易中乘客的平均支付 p 、平台中司机带给乘客的组间网络外部性 $\alpha_c n_d$ 、出行者与平台的距离 x ，等待成本 $T_c + \omega_c n_c$ 决定。其中，乘客等待成本由固定等待成本 T_c 、单位乘客等待系数 ω_c 与乘客规模 n_c 决定。因此，网约车平台上乘客效用为：

$$U_c = v_c q + \alpha_c n_d - p - x - (T_c + \omega_c n_c) \quad (3.1)$$

司机使用网约车平台的效用由平台中单次交易司机从乘客支付中获取的佣金 λp 、乘客带给司机的组间网络外部性 $\alpha_d n_c$ 、司机与平台的距离 y ，等待成本决定。其中，司机等待成本由固定等待成本 T_d 、单位司机等待系数 ω_d 与司机规模 n_d 决定。决定网约车平台中司机效用为：

$$U_d = v_d q + \alpha_d n_c + \lambda p - y - (T_d + \omega_d n_d) \quad (3.2)$$

基于显著性理论，当消费者认为服务产品某一属性特别重要时，他们在评估服务产品时会给予这一属性更高的权重。这种权重的增加反映了消费者对该属性

的显著性认识,从而影响了他们对服务产品整体价值的感知。本章考虑用户对于服务质量、价格不同显著性偏好下的情形。

用户对属性的显著性敏感度由参数 $\delta \in (0,1]$ 控制,表示属性上的相对权重被扭曲的程度。 δ 越小,用户的显著思维程度越强烈,即用户对两个属性的敏感度差别越大。同时, δ 越大,用户越倾向于理性。 $\delta = 1$ 时用户为完全理性。价格敏感型用户的服务质量系数为 $\frac{2\delta}{\delta+1} < 1$, 价格系数为 $\frac{2}{\delta+1} > 1$, 服务质量敏感型用户的价格系数为 $\frac{2\delta}{\delta+1} < 1$, 服务质量系数为 $\frac{2}{\delta+1} > 1$ 。

由此提出平台两边不同类型用户的显著性效用函数如下:

$$U_c = \begin{cases} (\frac{2}{1+\delta})vq + \alpha_c n_d - (\frac{2\delta}{1+\delta})p - x - (T_c + \omega_c n_c) & \text{质量敏感型} \\ (\frac{2\delta}{1+\delta})vq + \alpha_c n_d - (\frac{2}{1+\delta})p - x - (T_c + \omega_c n_c) & \text{价格敏感型} \\ vq + \alpha_c n_d - p - x - (T_c + \omega_c n_c) & \text{完全理性型} \end{cases}$$

$$U_d = \begin{cases} (\frac{2}{1+\delta})vq + \alpha_d n_c - (\frac{2\delta}{1+\delta})\lambda p - y - (T_d + \omega_d n_d) & \text{质量敏感型} \\ (\frac{2\delta}{1+\delta})vq + \alpha_d n_c - (\frac{2}{1+\delta})\lambda p - y - (T_d + \omega_d n_d) & \text{价格敏感型} \\ vq + \alpha_d n_c - p\lambda - y - (T_d + \omega_d n_d) & \text{完全理性型} \end{cases}$$

平台的收益取决于:从乘客每次支付中抽取的平台使用费 $(1-\lambda)p$ 、乘客的数量 n_c 、网约车平台技术投入成本 $cq^2/2$ 。

根据假设,此时网约车平台利润函数为:

$$\pi = (1-\lambda)n_c p - \frac{1}{2}cq^2 \quad (3.3)$$

4 考虑多维用户偏好的网约车平台均衡策略研究

基于第三章的基础模型研究,本章节将分四种情况构建双寡头模型求解均衡结果。这四种情况分别是:(1)乘客驾驶者都是服务质量敏感型(SS型);(2)乘客驾驶者都是价格敏感型(PP型);(3)出行服务质量敏感型,驾驶者价格敏感型(SP型);(4)乘客价格敏感型,驾驶者服务质量敏感型(PS型)。

4.1 完全理性（双边用户无偏好）

完全理性状态下，用户不存在偏好，此时，出行者的效用由平台服务质量、平台服务基础价值、网络外部性、价格、转换成本、时间成本决定。乘客选择平台 i, j 分别获得的效用表达式如式(4.1)所示。

$$\begin{aligned} U_{ci} &= v_c q_1 + \alpha_c n_{di} - p_1 - x - (T_c + \omega_c n_{ci}) \\ U_{cj} &= v_c q_2 + \alpha_c n_{dj} - p_2 - (1-x) - (T_c + \omega_c n_{cj}) \end{aligned} \quad (4.1)$$

司机选择网约车平台出行所获得的效用由价格、转换成本、时间成本、平台服务质量、平台服务基础价值、网络外部性决定。司机选择平台 i, j 分别获得的效用表达式如式(4.2)所示。

$$\begin{aligned} U_{di} &= v_d q_1 + \alpha_d n_{ci} - p_1 \lambda - y - (T_d + \omega_d n_{di}) \\ U_{dj} &= v_d q_2 + \alpha_d n_{cj} - p_2 \lambda - (1-y) - (T_d + \omega_d n_{dj}) \end{aligned} \quad (4.2)$$

命题 4-1: 双寡头网约车市场中，双边用户均为服务质量偏好，可以得到均衡解企业为实现利润最大化进行价格决策时，存在纳什均衡，均衡结果如表 4.1 用户完全理性下的均衡解所示：

表 4.1 用户完全理性下的均衡解

完全理性（无偏好）	
最优价格	$p_i^* = \frac{-3\alpha_c \alpha_d + (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)) + 3(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)}{3(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)}$ $p_j^* = \frac{-3\alpha_c \alpha_d - (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)) + 3(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)}{3(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)}$
最优用户	$n_{ci}^* = \frac{-(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))}{6\alpha_c \alpha_d - 6(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} - \frac{1}{2}$ $n_{cj}^* = \frac{(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))}{6\alpha_c \alpha_d - 6(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} + \frac{1}{2}$ $n_{di}^* = -\frac{1}{6} \left(\frac{2(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)}{\lambda \alpha_c + \omega_d + 1} + \frac{(q_1 - q_2)(v_c \alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} - 3 \right)$ $n_{dj}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{2(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)}{\lambda \alpha_c + \omega_d + 1} + \frac{(q_1 - q_2)(v_c \alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} + 3 \right)$
平台利润	$\pi_i^* = \frac{(\lambda - 1)(3\beta - \Delta q(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)))^2}{18\beta(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{c q_1^2}{2}$

表 4.1 (续)

完全理性 (无偏好)
$\pi_j^* = \frac{(\lambda - 1)(3\beta + \Delta q(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)))^2}{18\beta(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{cq_2^2}{2}.$

其中, $\alpha_c\alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1) = \beta$

证明:

联立公式 $U_c^i = U_c^j$, $U_d^i = U_d^j$ 可以解出乘客和司机的无差异点分别为:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} \left(1 - p_i + p_j + (q_1 - q_2)v_c + (n_{di} - n_{dj})\alpha_c + (-n_{ci} + n_{cj})\omega_c \right) \\ y &= \frac{1}{2} \left(1 - \lambda p_i + \lambda p_j + (q_1 - q_2)v_d + (n_{ci} - n_{cj})\alpha_d + (-n_{di} + n_{dj})\omega_d \right) \end{aligned} \quad (4.3).$$

平台 i , j 中乘客、司机的规模分别如式(4.4)所示。

$$\begin{aligned} n_{ci} &= x, n_{cj} = 1 - x \\ n_{di} &= y, n_{dj} = 1 - y \end{aligned} \quad (4.4)$$

联立式(4.4)可解平台 i , j 中最终乘客和司机的规模为:

$$\begin{aligned} n_{ci} &= -\frac{-p_i(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1) + \alpha_c(-\alpha_d + (q_1 - q_2)v_d + \lambda p_j) + (\omega_d + 1)((q_1 - q_2)v_c + \omega_c + p_j + 1)}{2\alpha_c\alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} \\ n_{cj} &= \frac{-p_i(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1) + \alpha_c(\alpha_d + (q_1 - q_2)v_d + \lambda p_j) + (\omega_d + 1)((q_1 - q_2)v_c - \omega_c + p_j - 1)}{2\alpha_c\alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} \\ n_{di} &= -\frac{-\alpha_c\alpha_d - (p_i + p_j)(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) + (q_1 - q_2)(v_c\alpha_d + \omega_c v_d + v_d) + (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)}{2\alpha_c\alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} \\ n_{dj} &= \frac{\alpha_c\alpha_d - (p_i + p_j)(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) + (q_1 - q_2)(v_c\alpha_d + (\omega_c + 1)v_d) - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)}{2\alpha_c\alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} \end{aligned} \quad (4.5)$$

根据假设, 平台利润由单次支付收取费用比例、交易次数 (由平台中的乘客规模决定、平台数据赋能成本决定。两平台利润函数设为:

$$\begin{aligned} \pi_i &= (1 - \lambda)n_{ci}p_i - \frac{1}{2}cq_1^2 \\ \pi_i &= (1 - \lambda)n_{cj}p_j - \frac{1}{2}cq_2^2 \end{aligned} \quad (4.6)$$

根据平台利润最大化条件, 分别对网约车平台 i , j 的利润函数求关于各自

价格的一阶偏导数并令其为零，即：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial p_i} = \frac{(\lambda-1)(-\alpha_c \alpha_d + (2p_i - p_j)(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1) + (\omega_d + 1)(\omega_c + 1) + (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c \omega_d + v_c))}{2\alpha_c \alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} = 0$$

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial p_j} = \frac{(\lambda-1)(-\alpha_c \alpha_d + (p_i - 2p_j)(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1) - (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c \omega_d + v_c) + (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))}{2\alpha_c \alpha_d - 2(\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} = 0$$

同时，确保二阶偏导<0:

$$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} = -\frac{2(-1+\lambda)(1+\lambda \alpha_c + \omega_d)}{2\alpha_c \alpha_d - 2(1+\omega_c)(1+\omega_d)} < 0$$

$$\frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} = -\frac{2(-1+\lambda)(1+\lambda \alpha_c + \omega_d)}{2\alpha_c \alpha_d - 2(1+\omega_c)(1+\omega_d)} < 0$$

当 $2\alpha_c \alpha_d - 2(1+\omega_c)(1+\omega_d) < 0$ 时（等式在本文参数设置下自然成立），网约车平台 i 和 j 的利润函数均为严格凹函数，结果为均衡解。

将所得均衡解回代到式(4.5)、式(4.6)，即可得到表 4.1，证明结束。

根据模型的设定， $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1), \delta \in (0, 1]$

, $\omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$ ，为确保最优结果存在，需要保证 $p_i, p_j > 0, 0 \leq n_{ci}, n_{cj}, n_{di}, n_{dj} \leq 1$ ，

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} < 0$ 。假设 $0 < q_2 < q_1 \leq 1, \Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0, 1]$ ，因此需满足

$$-\frac{9}{\Delta q} < \frac{\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} < -\frac{3}{\Delta q}, -\frac{3}{2\Delta q} < \frac{2(\lambda v_c - v_d)}{\lambda \alpha_c + \omega_d + 1} + \frac{(v_c \alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} < \frac{3}{2\Delta q}$$

推论 4-1: 用户完全理性下乘客/司机的组间网络外部性、平台抽成对平台决策的影响：

(1) 乘客/司机的组间网络外部性对平台利润、用户规模的影响：

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \alpha_d} > 0。$$

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} < 0。$$

(2) 平台抽佣率对平台利润、用户规模的影响： $\frac{\partial p_1}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial p_2}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} < 0$

$$, \frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} > 0。$$

推论 4-2: 平台服务质量水平差异对平台决策的影响

$$(1) \text{ 用户完全理性情形下, 存在均衡解时, } \frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} < 0。$$

$$(2) \frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} > 0。$$

高质量平台的乘客规模随着平台间的服务质量水平差距增加而增加, 低质量平台的乘客规模则反之; 高质量平台最优定价与平台质量水平差成正相关, 低质量平台最优定价与平台质量水平差成负相关。

高质量平台利润与质量水平差正相关, 低质量平台利润随着平台间质量扩大而减小, 且差异越大, 平台间的利润增长(下降)程度越显著。

4.2 不同用户偏好类型市场下

4.2.1 SS 型市场

当出行者和驾驶者均为服务质量敏感类型时, 出行者效用为:

$$U_{ci} = (\frac{2}{1+\delta})v_c q_1 + \alpha_c n_{di} - (\frac{2\delta}{1+\delta})p_1 - x - (T_c + \omega_c n_{ci})$$

$$U_{cj} = (\frac{2}{1+\delta})v_c q_2 + \alpha_c n_{dj} - (\frac{2\delta}{1+\delta})p_2 - (1-x) - (T_c + \omega_c n_{cj})$$

此时, 驾驶者的效用为:

$$U_{di} = (\frac{2}{1+\delta})v_d q_1 + \alpha_d n_{ci} - (\frac{2\delta}{1+\delta})p_1 \lambda - y - (T_d + \omega_d n_{di})$$

$$U_{dj} = (\frac{2}{1+\delta})v_d q_2 + \alpha_d n_{cj} - (\frac{2\delta}{1+\delta})p_2 \lambda - (1-y) - (T_d + \omega_d n_{dj})$$

命题 4-2: 双寡头网约车市场中, 双边用户均为服务质量偏好, 可以得到均衡解企业为实现利润最大化进行价格决策时, 存在纳什均衡, 均衡结果如表 4.2 所示(证明过程见附录):

表 4.2 SS 型市场下的均衡解

SS (双方均为服务质量偏好)	
最优价格	$p_i^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)+2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6\delta(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)}$ $p_j^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)-2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6\delta(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)}$
用户规模	$n_{ci}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))-2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}$ $n_{cj}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))+2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}$ $n_{di}^* = \frac{1}{2} - \frac{(q_1-q_2)\left(v_d(\alpha_c(\lambda\omega_c-2\alpha_d+\lambda)+3(\omega_c+1)(\omega_d+1))+v_c(\alpha_d(3\lambda\alpha_c+\omega_d+1)-2\lambda(\omega_c+1)(\omega_d+1))\right)}{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)}$ $n_{dj}^* = \frac{(q_1-q_2)\left(v_d(\alpha_c(\lambda\omega_c-2\alpha_d+\lambda)+3(\omega_c+1)(\omega_d+1))+v_c(\alpha_d(3\lambda\alpha_c+\omega_d+1)-2\lambda(\omega_c+1)(\omega_d+1))\right)}{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} + \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \frac{(\lambda-1)\left(3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))\right)^2 - 2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{36\delta(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} - \frac{cq_1^2}{2}$ $\pi_j^* = \frac{(\lambda-1)\left(3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))\right)^2 + 2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{36\delta(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} - \frac{cq_2^2}{2}$

根据模型的设定， $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1), \delta \in (0, 1], \omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$ ，为确保最优结果存在，需要保证 $p_i, p_j > 0, 0 \leq n_{ci}, n_{cj}, n_{di}, n_{dj} \leq 1, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_2^2} < 0$ 。假设 $0 < q_2 < q_1 \leq 1, \Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0, 1]$ ，

因此需满足 $-\frac{3(\delta+1)}{2\Delta q} < \frac{v_c(\omega_d+1)-\alpha_c v_d}{\alpha_c\alpha_d+(\omega_c+1)(\omega_d+1)} < \frac{3(\delta+1)}{2\Delta q}$ 。

推论 4-3: 用户敏感系数对用户规模、平台定价的影响:

$$(1) \quad \text{当 } -\frac{3(\delta+1)}{2\Delta q} < \frac{v_c(\omega_d+1)-\alpha_c v_d}{\alpha_c \alpha_d + (\omega_c+1)(\omega_d+1)} < 0 \text{ 时, } \frac{\partial n_{ci}}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 n_{ci}}{\partial^2 \delta} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \delta} < 0,$$

$\frac{\partial^2 n_{cj}}{\partial^2 \delta} > 0$, 高质量平台出行者规模随着 δ 增加而增加, 增速减缓, 即随着出行者服务质量偏好越显著, 出行者加入高质量平台意愿越不强; 低质量平台出行者规模随着 δ 增加而减少, 减速增加, 即随着出行者服务质量偏好越显著, 加入低质量

平台意愿越强。当 $0 < \frac{v_c(\omega_d+1)-\alpha_c v_d}{\alpha_c \alpha_d + (\omega_c+1)(\omega_d+1)} < \frac{3(\delta+1)}{2\Delta q}$ 时, $\frac{\partial n_{cj}}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 n_{cj}}{\partial^2 \delta} < 0$,

$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 n_{ci}}{\partial^2 \delta} > 0$, 高质量平台出行者规模随着 δ 增加而减少, 减速放缓, 即随着

出行者服务质量偏好越显著, 加入高质量平台意愿越强; 低质量平台出行者规模随着 δ 增加而增加, 增速减缓, 即随着出行者服务质量偏好越显著, 出行者加入低质量平台意愿越不强。

$$(2) \quad \frac{\partial p_i}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 p_i}{\partial^2 \delta} > 0, \quad \frac{\partial p_j}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 p_j}{\partial^2 \delta} > 0。 \text{随着 } \delta \text{ 增长, 即用户敏感系数越大,}$$

用户显著性思考递减, 高质量和低质量平台最优定价递增。

$$(3) \quad \frac{\partial \pi_i}{\partial \delta} < 0, \text{高质量平台与 } \delta \text{ 负相关, 即用户偏好程度越深, 高质量平台利润越高。}$$

推论 4-4: SS 市场下乘客/司机组间网络外部性、平台抽成对平台决策的影响

(1) 乘客/司机组间网络外部性对平台利润、用户规模的影响:

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} < 0, \quad \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} < 0。 \text{当 } v_d - \lambda v_c < 0 \text{ 时,}$$

$$\frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} > 0。 \text{当 } \frac{v_c}{v_d} > \frac{\alpha_c}{\omega_d+1} \text{ 时, } \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} < 0。$$

$$(2) \quad \text{平台佣金率对平台利润、用户规模的影响: } \frac{\partial p_1}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial p_2}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} < 0$$

$$\text{当 } \frac{v_c}{v_d} > \frac{\alpha_c}{\omega_d+1}, \quad \frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} > 0$$

当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时, 高质量平台的司机规模与乘客对司机的组间网络外部性成正比, 而与司机对

乘客的组间网络外部性成反比。相反，低质量平台的司机规模与乘客规模对司机的组间网络外部性呈负相关，而与司机规模对乘客的组间网络外部性呈正相关。

平台最优定价与组间网络外部性负相关，与平台佣金率正相关。平台利润随平台佣金率增加而减少。当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时，高质量平台司机规模随佣金率增加而减少，而低质量平台司机规模相反。

推论 4-5： 平台服务质量水平差异对平台决策的影响

(1) SS 市场下，存在均衡解时， $\frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} < 0$ ，高质量

平台的乘客规模随着平台间的质量差增加而增加，低质量平台乘客规模反之；高质量平台最优定价与平台质量水平差成正相关，低质量平台最优定价与质量差成负相关。

(2) $\frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} > 0$ 。高质量平台利润与服务质量差呈正

相关，低质量平台利润则与服务质量差负相关，且差异越大，平台间的利润增长（下降）程度越显著。

4.2.2 PP 型市场

当出行者和驾驶者均为价格敏感时，出行者效用为：

$$U_{ci} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_c q_1 + \alpha_c n_{di} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_1 - x - (T_c + \omega_c n_{ci})$$

$$U_{cj} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_c q_2 + \alpha_c n_{dj} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_2 - (1-x) - (T_c + \omega_c n_{cj})$$

此时，驾驶者的效用为：

$$U_{di} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_d q_1 + \alpha_d n_{ci} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_1 \lambda - y - (T_d + \omega_d n_{di})$$

$$U_{dj} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_d q_2 + \alpha_d n_{cj} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_2 \lambda - (1-y) - (T_d + \omega_d n_{dj})$$

表 4.3 用户完全理性下的均衡解

PP（双方均为价格敏感）	
最优价格	$p_i^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)+2\delta(q_1-q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1))}{6(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)}$ $p_j^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)-2\delta(q_1-q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1))}{6(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)}$

表 4.3 (续)

PP (双方均为价格偏好)	
用户规模	$n_{ci}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)) - 2\delta(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))}{6(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))}.$ $n_{cj}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)) + 2\delta(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))}{6(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))}.$ $n_{di}^* = \frac{1}{6} \left(-\frac{4\delta(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)}{(\delta+1)(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{2\delta(q_1 - q_2)(v_c \alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))} + 3 \right).$ $n_{dj}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{4\delta(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)}{(\delta+1)(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} + \frac{2\delta(q_1 - q_2)(v_c \alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))} + 3 \right).$
平台利润	$\pi_i^* = \frac{(\lambda-1) \left(\frac{3(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))}{-2\delta(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))} \right)^2}{36(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{cq_1^2}{2}.$ $\pi_j^* = \frac{(\lambda-1) \left(\frac{3(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))}{+2\delta(q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))} \right)^2}{36(\delta+1)(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{cq_2^2}{2}.$

命题 4-3: 双寡头网约车市场中, 双边用户均为价格敏感, 可以得到均衡解企业为实现利润最大化进行价格决策时, 存在纳什均衡, 均衡结果如表 4.3 所示: 根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1), \delta \in (0, 1], \omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_i, p_j > 0, n_{ci}, n_{cj}, n_{di}, n_{dj} > 0$,

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_2^2} < 0$ 。假设 $0 < q_2 < q_1 \leq 1, \Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0, 1]$, 因此需满足

$$\alpha_c \alpha_d < (1 + \omega_c)(1 + \omega_d), \quad \frac{\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} > -\frac{3(\delta+1)}{2\delta \Delta q}.$$

推论 4-6: 用户敏感系数对用户规模、平台定价的影响:

$$(1) \quad \frac{\partial n_{ci}}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 n_{ci}}{\partial \delta^2} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 n_{cj}}{\partial \delta^2} > 0, \text{ 高质量平台出行者规模随着 } \delta \text{ 增加而}$$

增加, 增速减缓, 即随着乘客服务质量偏好越显著, 加入高质量平台意愿越不强, 乘客倾向加入低质量平台。

$$(2) \frac{\partial p_i}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 p_i}{\partial \delta^2} = \frac{\partial^2 p_j}{\partial \delta^2} = 0, \text{ 平台最优定价与 } \delta \text{ 成正比, 即用户敏感系}$$

数越小, 用户偏好程度加深, 高质量平台最优定价减小。

推论 4-7: PP 市场下乘客/司机组间网络外部性、平台抽成对平台决策的影响

(1) SS 市场下乘客/司机组间网络外部性对平台利润、用户规模的影响:

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} < 0. \text{ 当 } v_d - \lambda v_c < 0 \text{ 时, } \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} > 0.$$

$$\text{当 } \frac{v_c}{v_d} > \frac{\alpha_c}{\omega_d + 1} \text{ 时, } \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} < 0.$$

$$(2) \text{ 平台抽佣率对平台利润、用户规模的影响: } \frac{\partial p_1}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial p_2}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} < 0$$

$$\text{当 } \frac{v_c}{v_d} > \frac{\alpha_c}{\omega_d + 1}, \frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} > 0$$

当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时, 随着组间网络外部性增强, 高质量平台用户规模扩大; 高质量平台司机规模随着乘客规模对司机的组间网络外部性增强而扩大, 随着司机规模对乘客的组间网络外部性增强而减少。低质量平台乘客规模随着司机规模对乘客的组间网络外部性增强而减少, 随着乘客规模对司机的组间网络外部性增强而增加; 低质量平台司机规模的变化则反之。

平台最优定价随平台佣金率提升而上升, 并且随着平台乘客规模对司机组间网络外部性增强而上升。平台利润与平台佣金率负相关。当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时, 高质量平台司机规模随佣金率上升而下降, 而低质量平台反之。佣金率较高时, 司机倾向加入高质量平台。

推论 4-8: 平台服务质量水平差异对平台决策的影响

$$(1) \frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} < 0, \text{ 高质量平台的乘客规模随着平台间}$$

的质量差增加而增加, 低质量平台乘客规模反之; 高质量平台最优定价与平台质量水平差成正相关, 低质量平台最优定价与质量差成负相关。

$$(2) \frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} > 0. \text{ 高质量平台利润随着平台服务质量}$$

水平差距加而增加, 低质量平台利润随着平台间质量扩大而减小, 且差异越大, 平台间的利润增长(下降)程度越显著。

4.2.3 PS 型市场

当出行者为价格敏感类型、驾驶者为服务质量敏感类型时，出行者效用为：

$$U_{ci} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_c q_1 + \alpha_c n_{di} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_1 - x - (T_c + \omega_c n_{ci})$$

$$U_{cj} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_c q_2 + \alpha_c n_{dj} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_2 - (1-x) - (T_c + \omega_c n_{cj})$$

此时，驾驶者的效用为：

$$U_{di} = \left(\frac{2}{1+\delta}\right)v_d q_1 + \alpha_d n_{ci} - \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)p_1 \lambda - y - (T_d + \omega_d n_{di})$$

$$U_{dj} = \left(\frac{2}{1+\delta}\right)v_d q_2 + \alpha_d n_{cj} - \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)p_2 \lambda - (1-y) - (T_d + \omega_d n_{dj})$$

命题 4-4：双寡头网约车市场中，出行者为价格敏感，驾驶者为服务质量偏好，可以得到均衡解企业为实现利润最大化进行价格决策时，存在纳什均衡，均衡结果如表 4.4 所示（证明见附录）：

表 4.4 PS 型市场下的均衡解

PS（乘客价格敏感，司机质量敏感）	
最优价格	$p_i^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)+2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+\delta v_c(\omega_d+1))}{6(\delta\lambda\alpha_c+\omega_d+1)}$ $p_j^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)-2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+\delta v_c(\omega_d+1))}{6(\delta\lambda\alpha_c+\omega_d+1)}.$
用户规模	$n_{ci}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))-2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+\delta v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}.$ $n_{cj}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))+2(q_1-q_2)(\alpha_c v_d+\delta v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}.$ $n_{di}^* = \frac{1}{6} \left(-\frac{4(q_1-q_2)(\delta^2\lambda v_c-v_d)}{(\delta+1)(\delta\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} - \frac{2(q_1-q_2)(\delta v_c\alpha_d+(\omega_c+1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))} + 3 \right).$ $n_{dj}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{4(q_1-q_2)(\delta^2\lambda v_c-v_d)}{(\delta+1)(\delta\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} + \frac{2(q_1-q_2)(\delta v_c\alpha_d+(\omega_c+1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))} + 3 \right).$
平台利润	$\pi_i^* = \frac{(\lambda-1)(3(\delta+1)\beta-2\Delta q(\alpha_c v_d+\delta v_c(\omega_d+1)))^2}{36(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\delta\lambda\alpha_c+\omega_d+1)} - \frac{cq_1^2}{2}.$

表 4.4 (续)

PS (乘客价格敏感, 司机质量敏感)	
平台利润	$\pi_j^* = \frac{(\lambda - 1) \left(3(\delta + 1)\beta + 2\Delta q (\alpha_c v_d + \delta v_c (\omega_d + 1)) \right)^2}{36(\delta + 1) (\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)) (\delta \lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - \frac{cq_2^2}{2}.$

其中, $\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1) = \beta$

根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1), \delta \in (0, 1]$
 $\omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_l, p_j > 0, n_{ci}, n_{cj}, n_{di}, n_{dj} > 0$,

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_2^2} < 0$ 。假设 $\Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0, 1]$, 因此需满足 $\frac{v_c}{v_d} > \frac{1}{\delta^2 \lambda}$,

$$-\frac{3(\delta + 1)}{2\Delta q} < \frac{\alpha_c v_d + \delta v_c (\omega_d + 1)}{\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)} < 0.$$

推论 4-9: 用户敏感系数对用户规模、平台定价的影响:

(1) 当 $-v_d \alpha_c + v_c (1 + \omega_d) > 0$ 时, $\frac{\partial n_{ci}}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 n_{ci}}{\partial^2 \delta} < 0$. 高质量平台出行者规模随着 δ 增加而增加, 增速减缓, 即随着出行者服务质量偏好越显著, 加入高质量平台意愿越不强。

(2) $\frac{\partial p_i}{\partial \delta} > 0, \frac{\partial^2 p_i}{\partial^2 \delta} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 p_j}{\partial^2 \delta} > 0$ 随着 δ 增长, 即用户敏感系数越大, 用

户显著性思考下降, 高质量平台最优定价增加, 低质量平台最优定价减少。

推论 4-10: PS 市场下乘客/司机组间网络外部性、平台抽成对平台决策的影响

(1) PS 市场下乘客/司机组间网络外部性对平台利润、用户规模的影响:

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \alpha_d} > 0.$$

$$\frac{\partial p_i}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} < 0. \text{ 当 } \delta^2 \lambda v_c - v_d > 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} < 0.$$

(2) 平台抽佣率对平台利润、用户规模的影响: $\frac{\partial p_1}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial p_2}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} < 0$

$$, \frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} > 0$$

当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时：随着组间网络外部性增强，高质量平台用户规模扩大，低质量平台司机规模缩小；低质量平台乘客规模与司机对乘客的组间网络外部性正相关，与乘客对司机的组间网络外部性正相关。

平台最优定价与平台乘客规模对司机的组间网络外部性负相关。高质量平台最优定价与平台佣金率负相关，低质量平台最优定价与平台佣金率正相关，平台利润与平台佣金率负相关。高质量平台司机规模与佣金率负相关，而低质量平台司机规模与佣金率正相关。佣金率较高时，司机倾向加入高质量平台。

推论 4-11：平台服务质量水平差异对平台决策的影响

(1) PS 市场下，存在均衡解时， $\frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} < 0$ ，高质量

平台的乘客规模随平台服务质量差增加而增加，低质量平台反之；高质量平台最优定价与平台质量水平差成正相关，低质量平台反之。

(2) $\frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} > 0$ 。高质量平台利润随着平台服务水平

质量差距增加而增加，低质量平台利润随着平台间质量扩大而减小，且差异越大，平台间的利润增长（下降）程度越显著。

4.2.4 SP 型市场

当出行者为服务质量敏感类型，驾驶者为价格敏感类型时，出行者效用为：

$$U_{ci} = \left(\frac{2}{1+\delta}\right)v_c q_1 + \alpha_c n_{di} - \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)p_1 - x - (T_c + \omega_c n_{ci})$$

$$U_{cj} = \left(\frac{2}{1+\delta}\right)v_c q_2 + \alpha_c n_{dj} - \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)p_2 - (1-x) - (T_c + \omega_c n_{cj})$$

此时，驾驶者的效用为：

$$U_{di} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_d q_1 + \alpha_d n_{ci} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_1 \lambda - y - (T_d + \omega_d n_{di})$$

$$U_{dj} = \left(\frac{2\delta}{1+\delta}\right)v_d q_2 + \alpha_d n_{cj} - \left(\frac{2}{1+\delta}\right)p_2 \lambda - (1-y) - (T_d + \omega_d n_{dj})$$

命题 4-5：假设平台目标为利润最大化，双寡头网约车市场中，出行者为服务质量偏好，驾驶者为价格敏感，可以得到均衡解企业为实现利润最大化进行价格决策时，存在纳什均衡，均衡结果如表 4.5 所示：

表 4.5 SP 市场下的均衡解

SP (乘客质量敏感, 司机价格敏感)	
最优价格	$p_i^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)+2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)}.$ $p_j^* = \frac{3(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)-2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)}.$
用户规模	$n_{ci}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))-2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}.$ $n_{cj}^* = \frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))+2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))}{6(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}.$ $n_{di}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{4(q_1-q_2)(\delta^2 v_d - \lambda v_c)}{(\delta+1)(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)} - \frac{2(q_1-q_2)(v_c\alpha_d+\delta(\omega_c+1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))} + 3 \right).$ $n_{dj}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{4(q_1-q_2)(\lambda v_c - \delta^2 v_d)}{(\delta+1)(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)} + \frac{2(q_1-q_2)(v_c\alpha_d+\delta(\omega_c+1)v_d)}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))} + 3 \right).$
平台利润	$\pi_i^* = \frac{(\lambda-1) \left(\frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{-2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))} \right)^2}{36(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)} - \frac{cq_1^2}{2}.$ $\pi_j^* = \frac{(\lambda-1) \left(\frac{3(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{+2(q_1-q_2)(\delta\alpha_c v_d+v_c(\omega_d+1))} \right)^2}{36(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d-(\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c+\delta\omega_d+\delta)} - \frac{cq_2^2}{2}.$

根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0,1], \alpha_c, \alpha_d \in [0,1], x, y \in [0,1], \lambda \in (0,1), \delta \in (0,1]$

, $\omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_i, p_j > 0, n_{ci}, n_{cj}, n_{di}, n_{dj} > 0$,

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_2^2} < 0$ 。假设 $\Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0,1]$, 因此需满足

$$\lambda v_c - \delta^2 v_d > 0. \frac{-3(\delta+1)}{2\Delta q} < \frac{\delta\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)}{\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1)} < \frac{-3(\delta+1)}{\Delta q}.$$

推论 4-12: 用户敏感系数对用户规模、平台定价的影响:

- (1) 当 $-v_d\alpha_c + v_c(1+\omega_d) > 0$ 时, $\frac{\partial n_{ci}}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 n_{ci}}{\partial^2 \delta} > 0$. 高质量平台出行者规模随着

δ 增加而增加, 增速减缓, 即随着出行者服务质量偏好越显著, 加入高质量平台意愿越不强。

(2) 有 $\frac{\partial p_i}{\partial \delta} < 0, \frac{\partial^2 p_i}{\partial^2 \delta} > 0$, 随着 δ 增长, 即用户敏感系数越大, 用户显著性思考下降, i 平台定价增长。

推论 4-13: SP 市场下乘客/司机组间网络外部性、平台抽成对平台决策影响

(1) SP 市场下乘客/司机组间网络外部性对平台利润、用户规模的影响:

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} < 0, \quad \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} > 0, \frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} < 0,$$

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial \alpha_d} > 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \alpha_d} > 0, \quad \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} < 0。$$

(2) 平台抽佣率对平台利润、用户规模的影响:

$$\frac{\partial p_1}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial p_2}{\partial \lambda} > 0, \frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} < 0, \quad \frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} > 0$$

当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时, 随着组间网络外部性增强, 高质量平台用户规模扩大, 低质量平台乘客规模减小。低质量平台司机规模随乘客对司机的组间网络外部性增强而增加, 随司机对乘客的组间网络外部性增强而减少。

平台最优定价随平台乘客规模对司机的组间网络外部性增强和佣金率增加而上升。平台利润随着平台佣金率增加而下降。当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时, 高质量平台与低质量司机规模分别随佣金率增加而下降/上升。

推论 4-14: 平台服务质量水平差异对平台决策的影响

SP 市场下, 存在均衡解时, $\frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} < 0, \quad \frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} < 0$, 高质量

平台和低质量平台的乘客规模分别随着平台间的服务质量水平差距增加而增加/减少; 高质量平台最优定价与平台质量水平差成正相关, 低质量平台反之。

(2) $\frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} > 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} > 0, \quad \frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} > 0$ 。高质量平台和低质量平台利润分别

随着服务质量水平差增加而增加/减少, 且差异越大, 平台间的利润增长(下降)程度越显著。

5 考虑平台服务质量决策下的网约车平台均衡策略研究

基于前两章的研究，本章节将平台服务质量作为平台决策因素，进一步对双寡头模型求解纯决策均衡结果。

5.1 完全理性（双边用户无偏好）

命题 5-1：不同网约车平台通过制定不同的价格和决定本平台服务质量水平来实现这个目标，得到同时进行质量和价格决策时，存在唯一纯决策纳什均衡，均衡结果如表 5.1 所示：

表 5.1 完全理性下纯决策均衡解

完全理性	
技术水平	$q_1^* = q_2^* = -\frac{(-1+\lambda)(v_d\alpha_c + v_c(1+\omega_d))}{3c(1+\lambda\alpha_c + \omega_d)}$
最优价格	$p_i^* = p_j^* = \frac{-3\alpha_c\alpha_d + 3(1+\omega_c)(1+\omega_d)}{3(1+\lambda\alpha_c + \omega_d)}$
用户规模	$n_{ci}^* = n_{cj}^* = n_{di}^* = n_{dj}^* = \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \pi_j^* = \frac{(\lambda-1)\left(9\beta(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1) - \frac{(\lambda-1)\eta^2}{c}\right)}{18(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)^2}$

其中， $\beta = (\alpha_c\alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))$ ， $\eta = (\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))$

证明：

由 4.1 节，已经得到采用均衡价格解下的平台利润，根据平台利润最大化条件，分别对网约车平台 i ， j 的利润函数求关于各自服务水平的一阶偏导数并令其为零，即：

$$\begin{aligned}
 p_1 &= \frac{3d_1d_2 + d_2v_c(-q_2 + (q_1 + q_2)\theta_c) + \alpha_c(-3\alpha_d + v_d(-q_2 + (q_1 + q_2)\theta_d))}{3(d_2 - \lambda\alpha_c)} \\
 p_2 &= \frac{3d_1d_2 + d_2v_c(q_2 - (q_1 + q_2)\theta_c) + \alpha_c(-3\alpha_d + v_d(q_2 - (q_1 + q_2)\theta_d))}{3(d_2 - \lambda\alpha_c)}
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

根据平台利润最大化条件，分别对网约车平台 i ， j 的利润函数求关于各自服务质量的一阶偏导数并令其为零，即

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_i}{\partial q_1} &= \frac{(\lambda-1)(\alpha_c v_d + v_c (\omega_d + 1))((q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c (\omega_d + 1)) + 3(\omega_c + 1)(\omega_d + 1) - 3\alpha_c \alpha_d)}{9(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - c q_1 = 0 \\ \frac{\partial \pi_j}{\partial q_2} &= -\frac{(\lambda-1)(\alpha_c v_d + v_c (\omega_d + 1))((q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c (\omega_d + 1)) - 3(\omega_c + 1)(\omega_d + 1) + 3\alpha_c \alpha_d)}{9(\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)} - c q_2 = 0\end{aligned}\quad (5.2)$$

代入联立求解可得式。

$$q_1^* = q_2^* = -\frac{(-1+\lambda)(v_d \alpha_c + v_c (1+\omega_d))}{3c(1+\lambda \alpha_c + \omega_d)} \quad (5.3)$$

对 π_i, π_j 求关于 q_1, q_2 的二阶偏导数可得：

$$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_1^2} = \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial q_2^2} = -c + \frac{(-1+\lambda)(v_d \alpha_c + v_c (1+\omega_d))^2}{9(1+\lambda \alpha_c + \omega_d)(\alpha_c \alpha_d - (1+\omega_c)(1+\omega_d))} \quad (5.4)$$

当 $(-1+\lambda)(v_d \alpha_c + v_c (1+\omega_d))^2 + 9c(1+\lambda \alpha_c + \omega_d)(\alpha_c \alpha_d - (1+\omega_c)(1+\omega_d)) > 0$ 时，网约车平台 i 和 j 的利润函数均为严格凹函数，且两平台利润为正，为均衡解。

5.2 不同用户偏好类型市场下

5.2.1 SS 型市场

命题 5-2：双寡头网约车市场中，双边用户均为服务质量敏感，可以得到均衡解企业为实现利润最大化同时进行质量和价格决策时，存在唯一纯决策纳什均衡，均衡结果如表 1 所示（证明见附录）：

表 5.2 SS 市场下纯决策均衡解

SS（双方均为服务质量偏好）	
技术水平	$q_1^* = q_2^* = \frac{(1-\lambda)(\alpha_c v_d + v_c (\omega_d + 1))}{3c\delta(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)}.$
最优价格	$p_i^* = p_j^* = \frac{(\delta+1)((\omega_c + 1)(\omega_d + 1) - \alpha_c \alpha_d)}{2\delta(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)}.$
用户规模	$n_{ci}^* = n_{cj}^* = n_{di}^* = n_{dj}^* = \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \pi_j^* = \frac{(\lambda-1) \left(\begin{aligned} &-9c\delta(\delta+1)(\omega_d + 1)(\sigma - \tau) + \alpha_c^2 9c\delta(\delta+1)\lambda \alpha_d \\ &-2(\lambda-1)v_d^2 \alpha_c^2 - 2(\lambda-1)(\omega_d + 1)(2\alpha_c v_c v_d - v_c^2 (\omega_d + 1)) \end{aligned} \right)}{36c\delta^2(\lambda \alpha_c + \omega_d + 1)^2}$

其中, $\sigma = \alpha_c(\lambda\omega_c - \alpha_d + \lambda)$, $\tau = (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)$

根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1)$, $\delta \in (0, 1], \omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_i, p_j > 0, q_1, q_2 > 0$, $\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial q_2^2} < 0$ 。假设 $0 < q_2 < q_1 \leq 1, \Delta q = q_1 - q_2, \Delta q \in [0, 1]$, 因此需满足 $\alpha_c \alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d) < 0$ 。

5.2.2 PP 型市场

命题 5-3: 假设平台目标为利润最大化, 双寡头网约车市场中, 双边用户均为价格敏感, 可以得到均衡解企业为实现利润最大化同时进行质量和价格决策时, 存在唯一纯决策纳什均衡, 均衡结果如表 5.3 所示 (证明见附录):

表 5.3 PP 市场下纯决策均衡解

PP (乘客价格敏感, 司机价格敏感)	
技术水平	$q_1^* = q_2^* = -\frac{\delta(\lambda-1)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d + 1))}{3c(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)}$
最优价格	$p_i^* = p_j^* = \frac{(\delta+1)((\omega_c + 1)(\omega_d + 1) - \alpha_c \alpha_d)}{2(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)}$
用户规模	$n_{ci}^* = n_{cj}^* = n_{di}^* = n_{dj}^* = \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \pi_j^* = \frac{(\lambda-1) \left(9c(\delta+1)(\lambda\alpha_c \alpha_d^2 - (\omega_d + 1)(\sigma + \tau)) - 2\delta^2(\lambda-1) \right)}{36c(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)^2}$

其中, $\sigma = \alpha_c(\lambda\omega_c - \alpha_d + \lambda)$, $\tau = (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)$

根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0, 1], \alpha_c, \alpha_d \in [0, 1], x, y \in [0, 1], \lambda \in (0, 1)$, $\delta \in (0, 1], \omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_i, p_j > 0, q_1, q_2 > 0$, $\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial q_2^2} < 0$ 。因此需满足 $\alpha_c \alpha_d < (1 + \omega_c)(1 + \omega_d)$ 。

5.2.3 PS 型市场

命题 5-4: 双寡头网约车市场中，出行者为价格敏感，驾驶者为服务质量偏好，可以得到均衡解企业为实现利润最大化同时进行质量和价格决策时，存在唯一纯决策纳什均衡，均衡结果如表 1 所示：

表 5.4 PS 市场下纯决策均衡解

PS（乘客价格敏感，司机质量敏感）	
技术水平	$q_1^* = q_2^* = -\frac{(\lambda-1)(\alpha_c v_d + \delta v_c (\omega_d + 1))}{3c(\delta\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)}.$
最优价格	$p_i^* = p_j^* = \frac{(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1)-\alpha_c\alpha_d)}{2(\delta\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)}.$
用户规模	$n_{ci}^* = n_{cj}^* = n_{di}^* = n_{dj}^* = \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \pi_j^* = \frac{(\lambda-1)\left(-9c(\delta+1)(\omega_d+1)(\alpha_c(\delta\lambda(\omega_c+1)-\alpha_d)+\tau)\right) + \alpha_c^2(-2(\lambda-1)v_d^2) - 2\delta(\lambda-1)(\omega_d+1)\psi}{36c(\delta\lambda\alpha_c + \omega_d + 1)^2}.$

其中， $\psi = 2\alpha_c v_c v_d + \delta v_c^2 (\omega_d + 1)$ ， $\tau = (\omega_c + 1)(\omega_d + 1)$

根据模型的设定， $v_c, v_d \in [0, 1]$ ， $\alpha_c, \alpha_d \in [0, 1]$ ， $x, y \in [0, 1]$ ， $\lambda \in (0, 1)$ ， $\delta \in (0, 1]$ ， $\omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$ ，为确保最优结果存在，需要保证 $p_i, p_j > 0, q_1, q_2 > 0$ ，

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial q_2^2} < 0$ 。因此需满足 $\frac{v_c}{v_d} > \frac{1}{\delta^2 \lambda}$ 。

5.2.4 SP 型市场

命题 5-5: 双寡头网约车市场中，出行者为服务质量偏好，驾驶者为价格敏感，可以得到均衡解企业为实现利润最大化同时进行质量和价格决策时，存在唯一纯决策纳什均衡，均衡结果如表 5.5 所示：

表 5.5 SP 市场下纯决策均衡解

SP	
技术水平	$q_1^* = q_2^* = -\frac{(\lambda-1)(\delta\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1))}{3c(\lambda\alpha_c + \delta\omega_d + \delta)}.$
最优价格	$p_i^* = p_j^* = \frac{(\delta+1)((\omega_c+1)(\omega_d+1) - \alpha_c\alpha_d)}{2(\lambda\alpha_c + \delta\omega_d + \delta)}$
用户规模	$n_{ci}^* = n_{cj}^* = n_{di}^* = n_{dj}^* = \frac{1}{2}$
平台利润	$\pi_i^* = \pi_j^* = \frac{(\lambda-1)\left(-9c(\delta+1)(\omega_d+1)(\alpha_c(\lambda\omega_c - \delta\alpha_d + \lambda) + \delta\tau) + \alpha_c^2 9c(\delta+1)\lambda\alpha_d - 2(\lambda-1)(v_d^2\alpha_c^2\delta^2 + v_c(\omega_d+1)\varphi)\right)}{36c(\lambda\alpha_c + \delta\omega_d + \delta)^2}$

其中, $\varphi = 2\delta\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)$, $\tau = (\omega_c+1)(\omega_d+1)$

根据模型的设定, $v_c, v_d \in [0,1], \alpha_c, \alpha_d \in [0,1], x, y \in [0,1], \lambda \in (0,1), \delta \in (0,1]$, $\omega_c, \omega_d \in (0, +\infty)$, 为确保最优结果存在, 需要保证 $p_i, p_j > 0, q_1, q_2 > 0$,

$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_i}{\partial q_1^2} < 0, \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial q_2^2} < 0$ 。因此需满足 $\lambda v_c - \delta^2 v_d > 0$ 。

6 算例分析

在考虑用户服务质量偏好和价格敏感性的双寡头平台竞争中, 为了分析不同类型用户偏好程度、平台服务质量投入对于平台策略的影响以及模型的准确性, 本章节运用 Matlab R2016b 工具对模型进行数值仿真。以贴合实际为前提, 设置参数如下: $\lambda = 0.85$; $\alpha_c = \alpha_d = 0.5$; $\omega_c = \omega_d = 0.3$; $c = 0.2$; $v_c = 0.9$; $v_d = 0.1$ 。

6.1 平台服务质量水平对平台利润的影响

平台为吸引更多用户, 通过投入技术等方式提升服务质量水平。本节将分为用户偏好显著和用户理性两种状态下, 探究双边平台服务质量对平台利润的影响。

6.1.1 用户理性

当用户为理性时, 用户对于平台的属性不赋予相异的权重。此时用户的显著

性思维系数 $\delta = 1$

性质 6.1.1.1: 在用户理性的市场下, 随着平台服务质量的提高, 平台利润初期呈现增长趋势, 随后经历一个加速下降的过程。当竞争平台的服务质量水平提升时, 本平台的利润水平也随之降低。

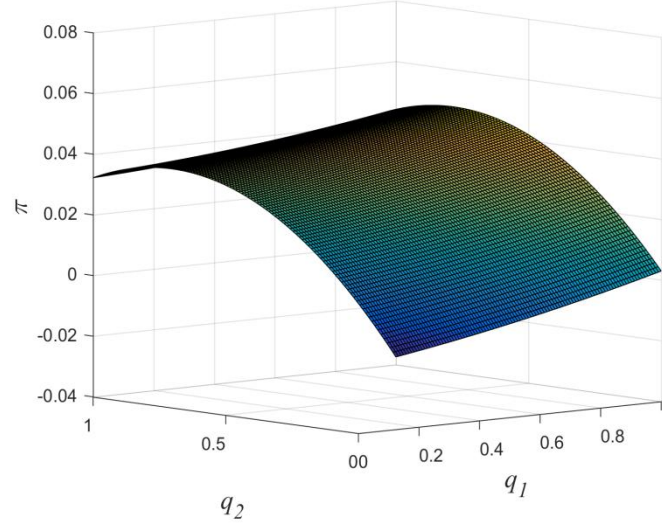


图 6.1 用户理性下平台质量对平台利润的影响

性质 6.1.1.2: 随着平台间质量差距增加, 高质量平台的乘客数量增加, 而司机数量下降; 低质量平台乘客数量减少, 司机数量增加。

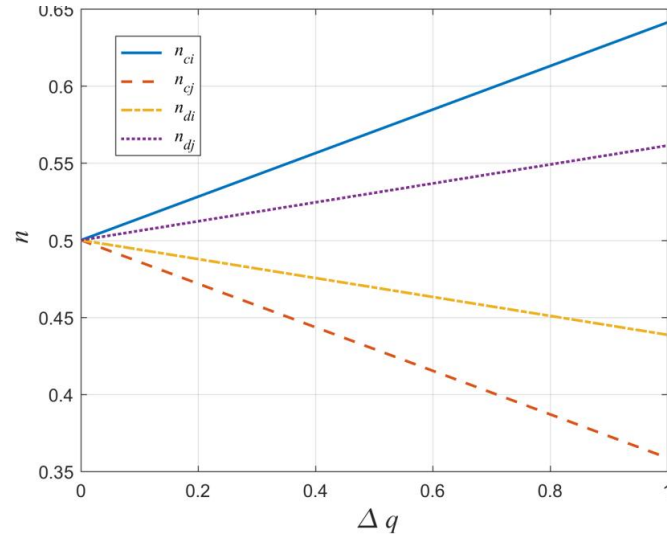


图 6.2 用户理性下平台服务质量差对平台用户规模的影响

6.1.2 用户偏好显著下

用户偏好显著时, 用户对于服务质量和价格的敏感系数相应较大, 不同偏好类型的用户对于网约车服务的某一属性赋予更大的权重和关注。当用户显著性思维系数 ($\delta \in [0, 1]$) 越小, 用户的偏好越显著。假设 $\delta = 0.37$ 。(此时 $-\lambda v_c + \delta^2 v_d < 0$ 。存在最优均衡解) 观察四种情形下的服务质量水平对平台利润的影响, 可以发现

双平台受质量水平影响是对称的。

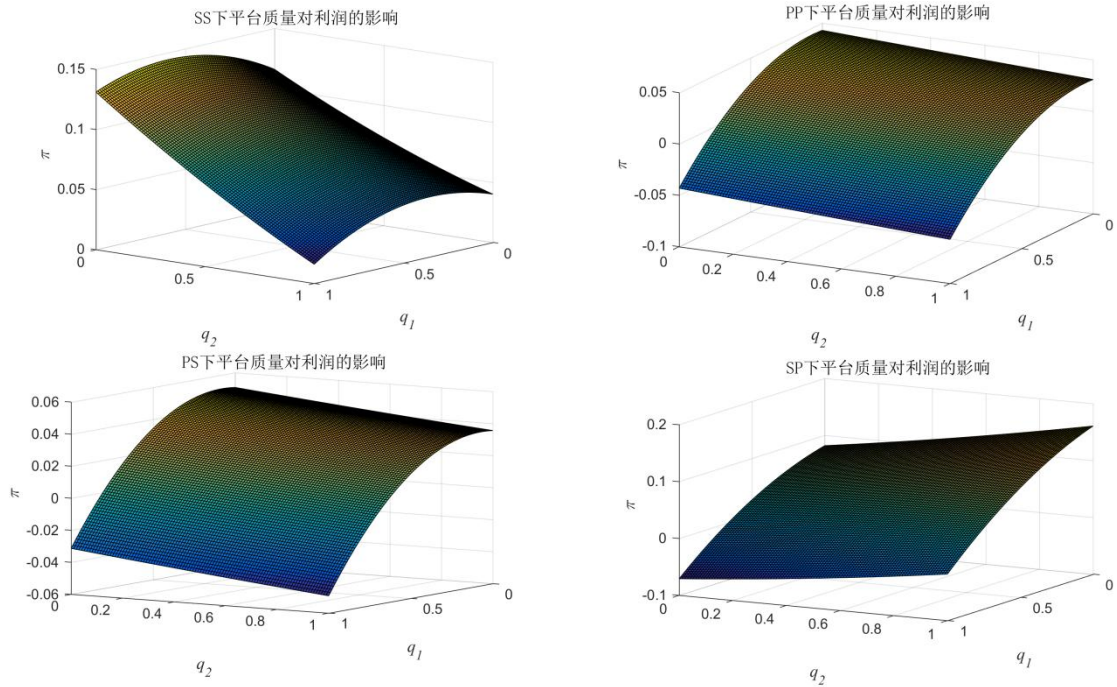


图 6.3 四种市场情形下平台服务质量水平对平台利润的影响

性质 6.1.2.1: SS 型市场下，当平台双边用户均对高质量服务偏好且对价格不敏感时，平台的利润随着该平台服务质量水平上升，到达最高点后，随着该平台服务质量水平上升而下降；竞争平台服务质量越高，平台利润越低。

性质 6.1.2.2: PP 型市场下：当平台双侧用户均为低价偏好（价格敏感）且对服务质量不敏感时，服务质量的增加伴随着利润的减少。同时，竞争平台的服务质量水平的提升对本平台的利润产生了负面效应，但程度很小。

性质 6.1.2.3: PS 型市场下：当平台出行者一侧对价格敏感、服务质量不敏感且驾驶者对价格不敏感、对服务质量敏感时，平台利润随着该平台服务质量上升而下降；竞争平台服务质量对平台利润有负面影响，但程度较小。

性质 6.1.2.4: SP 型市场下：当平台出行者一侧对服务质量敏感、价格不敏感且驾驶者对服务质量不敏感、对价格敏感时，平台的利润随着该平台服务质量水平上升，到达最高点后，随着该平台服务质量水平上升而下降；竞争平台服务质量越高，平台利润越低，但影响程度与 SS 情形下较小。

性质 6.1.2.5: 对平台最优定价的影响：对于高质量平台，随着服务质量差异的扩大，高质量平台的最优定价策略呈现出单调递增的趋势，而低质量平台的最优定价策略则表现为单调递减。

平台定价能力从高至低依次为 SS, SP, PS, PP 市场。在混合型市场中，相比司机对服务质量偏好的情形，出行者对于高质量服务偏好程度明显时，对平台定价能力影响更大。

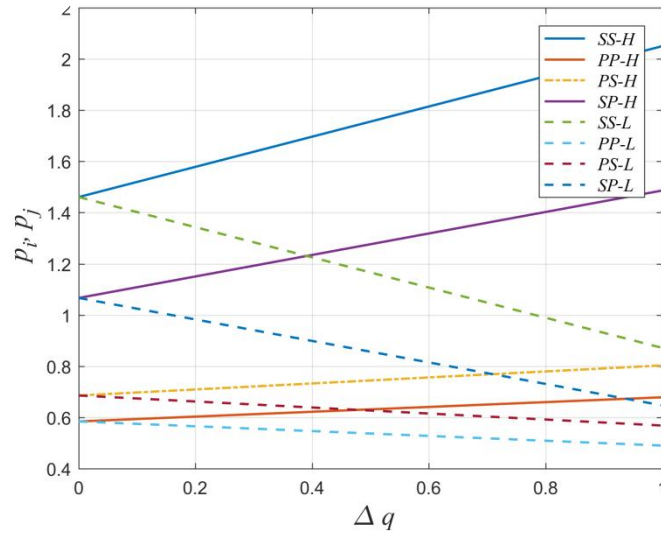


图 6.4 用户显著偏好时平台服务质量水平差对平台利润的影响

性质 6.1.2.6: 平台服务质量差异对用户数量的影响与市场用户偏好的特性相关。对于高质量平台，乘客数量与质量差异成正相关，出行者的偏好类型对出行者的选择影响起决定性作用，平台另一侧的司机偏好类型对出行者的选择影响较小；在 SS、SP、PP 市场下平台司机的数量随着质量差距增加而递减，而 PS 市场下平台司机数量反之。低质量用户规模变化与高质量平台用户规模变化相对称。

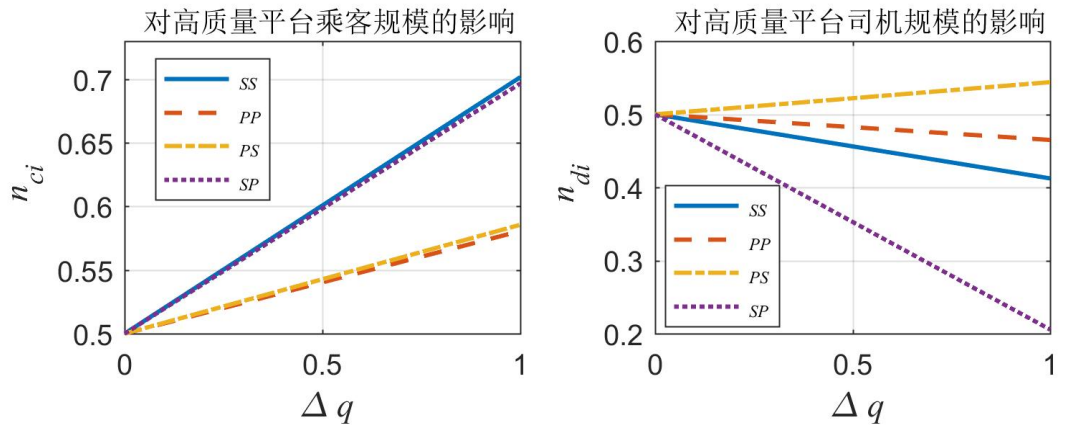


图 6.5 平台服务质量水平差对高质量平台用户规模的影响

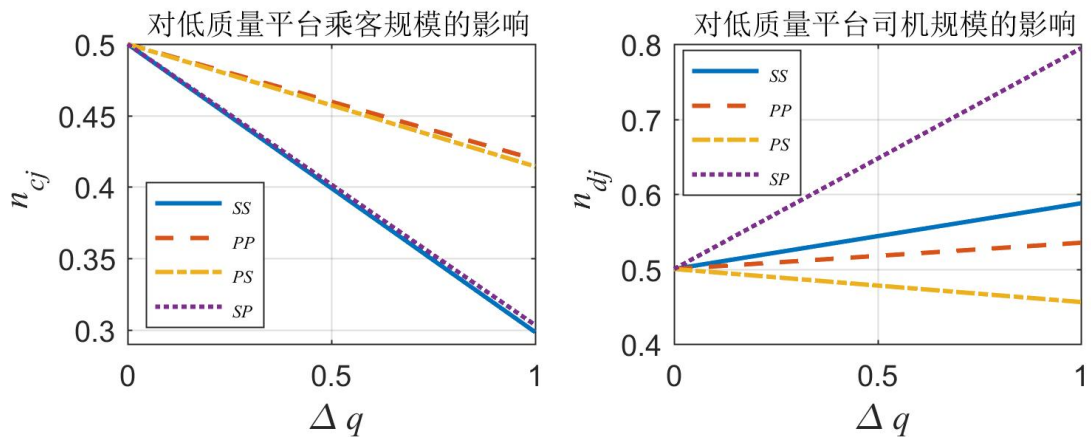


图 6.6 平台服务质量水平差对低质量平台用户规模的影响

6.2 统一定价下用户显著思维程度对平台策略的影响

当以平台利润最大化为目标，平台做出价格和质量决策时，由第五章中四类不同市场情形下的均衡结果可知，此时双寡头市场采取统一定价和质量决策。

性质 6.2.1: 平台乘客为服务质量敏感类型的市场下，用户偏好越显著，平台的最优定价越高；乘客价格敏感的市场下，偏好程度越深，最优定价越低。

在 SS 和 SP（服务质量敏感型）市场情形下，平台的最佳定价随着用户偏好显著性的增加而提高。这表明在用户更加关注服务质量时，平台可以设定更高的价格，因为用户愿意为高质量的服务支付更多。在 PP 和 PS 市场情形下，平台的最佳定价随着用户偏好显著性的增加而降低。这说明在用户对价格非常敏感时，平台需要通过较低的定价来吸引和保持市场份额。这反映了平台需要平衡对服务质量和价格的用户偏好，以确定最优定价。

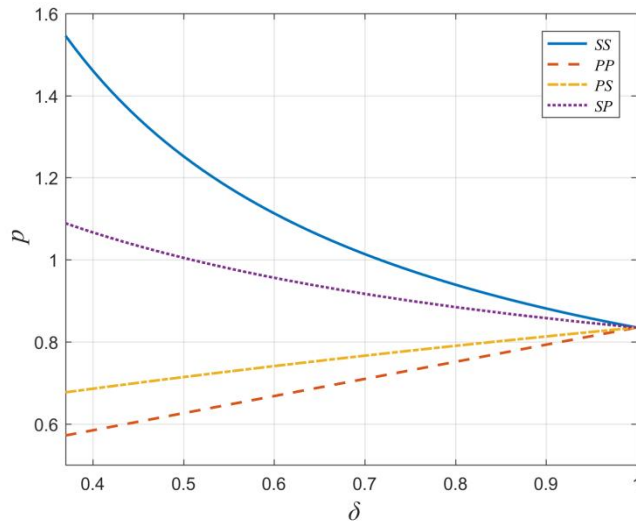


图 6.7 用户偏好对平台最优定价的影响

性质 6.2.2: 对于平台出行者属于服务质量敏感类型的市场，用户偏好越显著（ δ 越小），平台的最佳服务水平应越高；对于出行者价格敏感的市场，用户对价格越敏感，平台最佳服务水平越低。

SS 市场情形下，平台最佳服务水平随着用户偏好显著性的增加而提高。这表明在用户更注重服务质量时，平台需要提供更高水平的服务以满足用户的期望。PP 市场情形下，平台最佳服务水平随着用户偏好显著性的增加而略有下降。PS 和 SP 市场情形下，平台最佳服务水平变化不大，但整体上略低于 SS 情形。

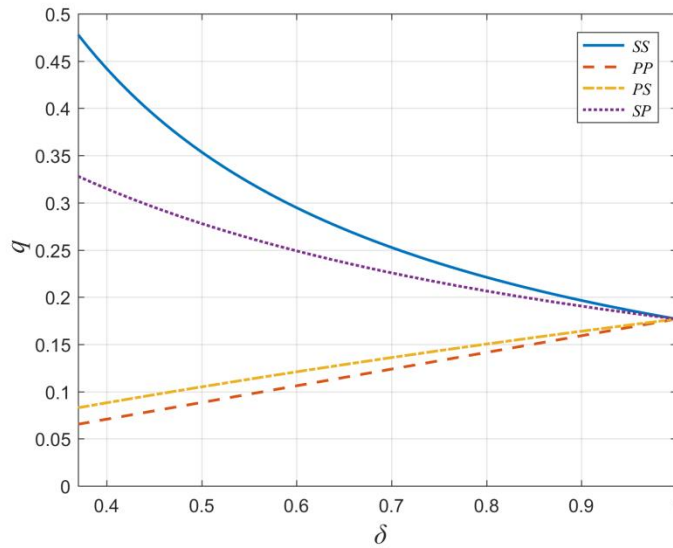
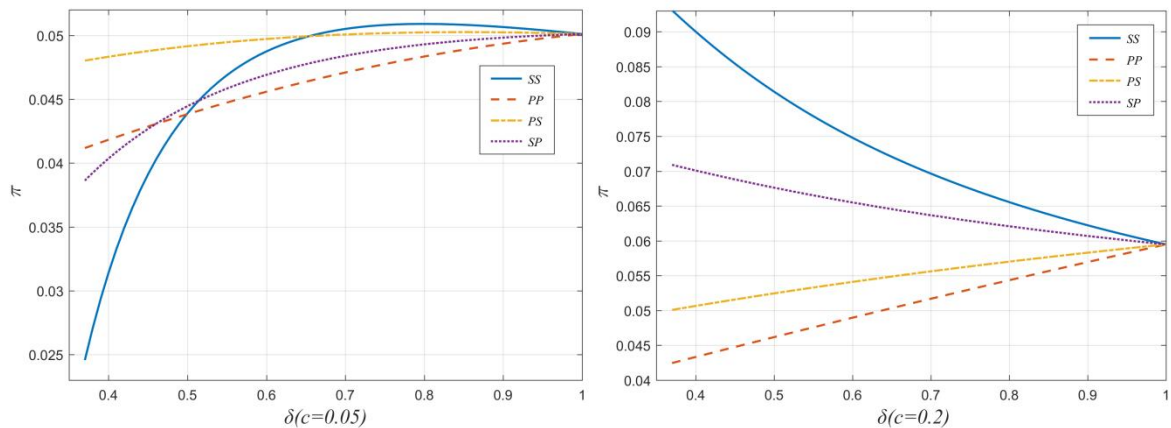


图 6.8 用户偏好对平台最佳服务水平的影响

性质 6.2.2: 当平台边际成本系数较大时 ($c = 0.2$)，平台利润随用户偏好显著性程度变化规律与平台最优定价、最佳服务水平随用户偏好显著性程度变化规律相似。而当平台成本系数较小时 ($c = 0.05$)，SS 型与 PS 型市场下，平台利润随用户偏好显著性减弱先增加后小幅下降，前者变化程度较明显；PP 型与 SP 型市场下，平台利润随用户偏好显著性减弱而上升，后者变化程度更显著。

图 6.9 用户偏好对平台最优定价的影响 ($c=0.2, c=0.05$)

6.3 统一定价下其他参数对平台策略影响

6.3.1 司机佣金率对平台策略影响

性质 6.3.1.1: 四种市场情形下，平台的最佳服务水平随着佣金率上升而下降。

在 SS（服务质量敏感型）市场情形下，随着佣金率的增加，平台的最佳服务水平显著提升。这表明在用户对服务质量有较高要求的市场中，平台倾向于通过提高服务质量来吸引和保留用户，即使这可能伴随着更高的成本。在 PP（价

格敏感型) 市场情形下, 最佳服务水平的提升幅度相对平缓, 这暗示在价格敏感的市场中, 平台可能更注重成本控制, 因此在提高服务水平方面的投入相对有限。对于 PS 和 SP 市场情形, 最佳服务水平的变化趋势介于 SS 和 PP 情形之间, 这表明平台在制定服务水平决策时, 需要平衡用户对价格和服务的不同敏感度。

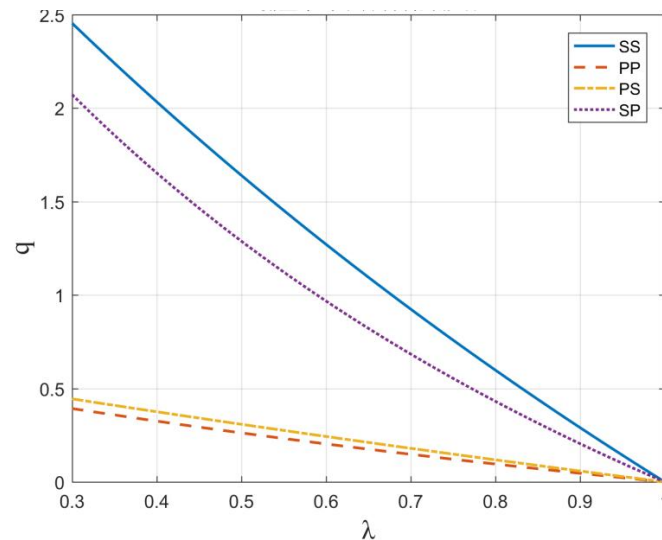


图 6.10 统一定价下佣金率对平台最佳服务水平的影响

性质 6.3.1.2 : 在用户偏好显著性系数为 0.4 情况下, 平台的最优定价始终为 $SS > SP > PS > PP$, 最佳定价随佣金率增加而缓慢下降。PS 和 PP 情形下, 佣金率变化对于平台最优定价的影响较小。

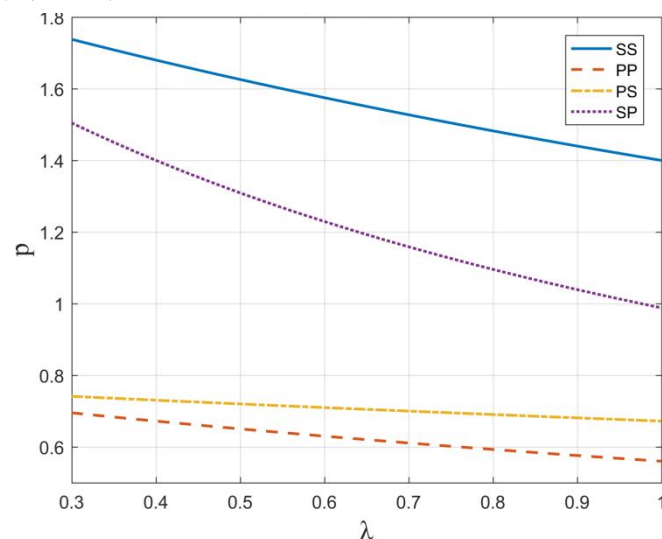


图 6.12 统一定价下佣金率对平台最优定价的影响

性质 6.3.1.3 : 平台利润随着佣金率上升而下降, 两者呈现负相关性。

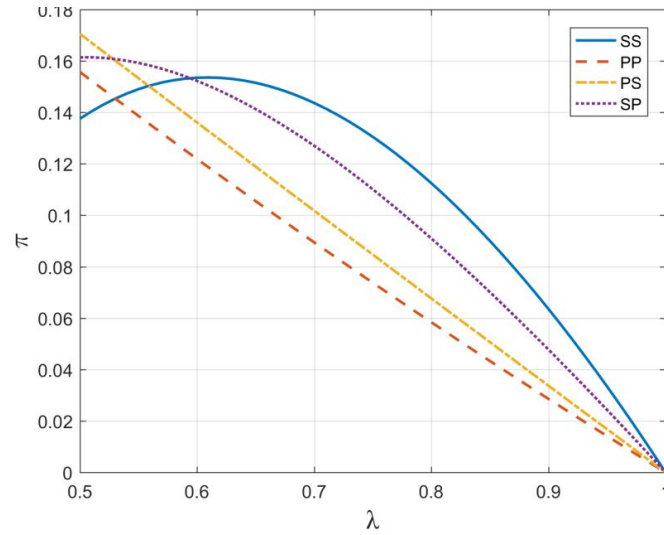


图 6.13 统一定价下佣金率对平台利润的影响

6.3.2 网络外部性对平台策略影响

性质 6.3.2.1: 平台的最佳服务水平随着网络外部性参数的增加而单调递减，且下降速度逐渐减缓。SS 情形下的最佳服务水平始终高于 SP 情形，PS 情形下的最佳服务水平始终高于 PP 情形。

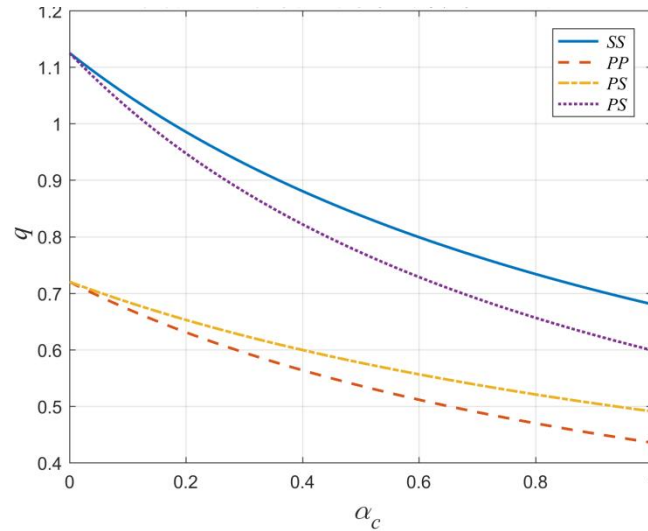


图 6.14 统一定价下乘客网络外部性对平台最佳服务水平的影响

随着网络外部性的增加，平台在所有市场情形下都倾向于降低最佳服务水平，这可能是为了适应更多的用户群体，特别是当网络外部性较低时，平台会通过提高服务水平来吸引更多的用户，从而利用网络效应。服务质量敏感型市场情形（SS）下的最佳服务水平始终高于其他情形。这可能是因为在这些市场中，服务质量是用户决策的主要驱动因素，因此即使在网络外部性较高的情况下，平台也需要维持相对较高的服务水平以保持用户满意度和市场竞争力。

7 总结与展望

7.1 研究结果

对于两个具有服务质量水平差距的网约车平台：

(1) 网络外部性对平台司机和乘客规模影响与平台双侧用户偏好类型和平台质量水平相关。所有市场情形下，平台乘客规模随网络外部性增加而增加。在双侧用户偏好类型相同的情形下，高质量平台的司机规模与乘客对司机的组间网络外部性成正相关，与司机对乘客的组间网络外部性成负相关；低质量平台司机规模反之。在双侧用户偏好不同的情形下，高质量平台司机规模随网络外部性增加而增加；低质量平台则随着网络外部性增加而减少。

(2) 用户敏感系数 δ 对平台最优定价的影响规律与平台服务质量水平和市场类型相关。在双侧用户均为价格敏感的市场情形下，高质量平台随着用户偏好程度越深，其最优定价越低；而在其他情形下高质量平台最优定价随着显著性思维程度加深而上升。低质量平台的最优定价则受多种因素影响。

(3) 在平台乘客偏好高质量服务的市场中，随着乘客服务质量偏好越显著，乘客加入高质量平台意愿越强；而在平台乘客偏好低价的市场下，出行者低价偏好越显著，其加入高质量平台意愿越弱。

(4) 平台间的质量差距越大，高质量平台的定价能力、乘客规模、利润越高，对低质量平台越不利。且差异越大，平台间的利润增长（下降）程度越显著。

(5) 当平台为乘客提供基础服务价值接近或高于平台为司机提供基础服务价值时：平台利润与平台佣金率负相关；高质量平台司机规模与佣金率负相关，而低质量平台司机规模与佣金率正相关。

在研究所有情形中，双寡头垄断的两个企业在价格与质量竞争的博弈中，均存在唯一相同均衡，即两家企业采用“水平差异化”策略。

(1) 随着用户偏好程度加深，平台最优定价、最佳服务水平在平台乘客为高质量服务偏好的市场下下降，在平台乘客为低价偏好的市场下上升。

(2) 当边际成本较高时，随着乘客对服务质量偏好程度加深，平台的利润上升。意味着尽管平台在提供高质量服务时的成本增加，尤其是在用户愿意为优质服务支付更多费用的市场中，但为平台带来更高的利润。而边际成本较低时，平台利润随着用户偏好程度加深先上升后下降。

在制定运营决策时，平台必须综合考虑边际成本系数与用户偏好显著性之间的相互作用。具体而言，当边际成本较低时，平台通过提升服务质量来吸引和保留用户，因为增加的成本并不会对整体利润造成太大的负担。然而，当边际成本

较高时,平台必须在提升服务质量以增强用户体验和控制成本以维持价格竞争力之间找到平衡点,避免因成本上升而失去对价格敏感的用户群体。此外,面对高边际成本的挑战,平台需要探索更具成本效益的服务提供方式,比如优化运营流程、采用新技术或调整服务结构。

平台通过市场细分策略,能够精确识别并区分不同用户群体的特定需求及其对价格的敏感性。基于这些信息,平台能够制定并实施差异化的定价策略,满足多样化的市场需求,从而提升市场竞争力。平台需考虑网络外部性对司机和乘客规模的影响调整市场策略。高质量平台可以降低佣金率,保留用户规模的同时提高平台利润。而低质量平台需要提高佣金率以吸引、保留更多的司机。

用户对服务质量的高度重视为平台提供了实施溢价策略的机会。由于用户更注重服务体验而非仅仅价格,平台可以通过提供高质量的服务来吸引用户,从而增加利润。然而,为维持市场地位和用户满意度,平台必须确保所提供的服务质量能够满足用户的高期望,即便这可能导致成本的增加。在这种市场环境下,平台的策略重点在于提升服务水平构建品牌形象,并在竞争激烈的市场中获得优势。

在平台双侧用户偏好不同的市场中,平台面临着同时满足用户对服务质量和价格敏感度的双重挑战。平台需要通过市场调研和用户反馈来了解不同用户群体的具体需求,进而提供差异化服务,并制定相应的定价策略。

7.2 研究展望

本研究在深入分析网约车平台运营决策的基础上,提出了一系列理论和实践相结合的结论。然而,任何研究都有其局限性,也为未来的研究工作提供了可能的发展方向。以下是本研究的一些可能的研究展望:

(1) 其他维度的用户偏好研究:本研究主要关注服务质量和价格两个维度,未来的研究可以扩展到更多的偏好维度,如转换成本、规模偏好等。

(2) 长期动态策略:本研究主要关注静态的运营决策,未来的研究可以考虑平台的长期动态策略,如品牌建设、用户忠诚度提升等。

(3) 用户行为的深入分析:用户行为是影响平台运营决策的关键因素,未来的研究可以利用行为经济学、心理学等理论,对用户行为进行更深入的分析。比如考虑用户的损失偏好、心理预期等等。

致 谢

在本篇论文的撰写过程中，我收到了许多宝贵的帮助和支持，在此我要表达我诚挚的感谢。首先，我要特别感谢我的导师李静老师。李老师不仅以其深厚的学术造诣和严谨的科研态度为我提供了专业的指导，而且在论文的构思、研究方法选择等方面给予了我极大的帮助。同时，我也要感谢我的舍友们和同学们以及家人。在我撰写论文期间，他们提供了一个温馨和谐的生活环境，让我能够安心学习。他们的理解和支持，尤其是在我遇到困难和挑战时给予的鼓励和帮助，是我能够坚持下来的重要动力。

参考文献

- [1] Rochet J-C, Tirole J. Platform Competition in Two-Sided Markets[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4): 990–1029.
- [2] Armstrong M, Wright J. Two-sided Markets, Competitive Bottlenecks and Exclusive Contracts[J]. Economic Theory, 2007, 32(2): 353–380.
- [3] Zhong Y, Yang T, Cao B, Cheng T C E. On-demand ride-hailing platforms in competition with the taxi industry: Pricing strategies and government supervision[J]. International Journal of Production Economics, 2022, 243: 108301.
- [4] Lian Z, van Ryzin G. Optimal Growth in Two-Sided Markets[J]. Management Science, INFORMS, 2021, 67(11): 6862–6879.
- [5] Hu M, Liu Y. Precommitments in Two-Sided Market Competition[J]. Manufacturing & Service Operations Management, INFORMS, 2023, 25(2): 704–718.
- [6] Sui R, Zhang X, Dan B, Zhang H, Liu Y. Bilateral value-added service investment in platform competition with cross-side network effects under multihoming[J]. European Journal of Operational Research, Elsevier, 2023, 304(3): 952–963.
- [7] 纪汉霖, 王小芳; 双边市场视角下平台互联互通问题的研究[J]. 南方经济, 2007(11): 72–82.
- [8] 桂云苗, 程静. 不同信息策略下竞争型网络货运平台定价研究[J]. 中国管理科学, 2023, 31(5): 176–186.
- [9] Tong Y, Li L, Yang D, Jiang X. Impacts of online intermediary's platform openness under asymmetric quality information[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 173: 103090.
- [10] 冯军. 消费心理学[J]. 北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008.
- [11] Dyer J, Jia J. Preference theory[A]. 见: Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 2001: 631–634.
- [12] Currim I S, Sarin R K. A Comparative Evaluation of Multiattribute Consumer Preference Models[J]. Management Science, 1984, 30(5): 543–561.
- [13] Dyer J, Singh H. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage[J]. The Academy of Management

- Review, 1998, 23.
- [14] Liao F, Molin E, Wee B van. Consumer preferences for electric vehicles: a literature review[J]. *Transport Reviews*, Routledge, 2017.
 - [15] Saeed T U, Burris M W, Labi S, Sinha K C. An empirical discourse on forecasting the use of autonomous vehicles using consumers' preferences[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2020, 158: 120130.
 - [16] Taylor S E, Thompson S C. Stalking the elusive 《vividness》 effect[J]. *Psychological Review*, US: American Psychological Association, 1982, 89(2): 155–181.
 - [17] Bordalo P, Gennaioli N, Shleifer A. Salience in Experimental Tests of the Endowment Effect[J]. *American Economic Review*, 2012, 102(3): 47–52.
 - [18] 陈思璇, 刘咏梅. 一种情境效用下基于显著性理论的多属性效用理论决策模型[A]. 广州: 中国信息经济学会, 2013: 1–14.
 - [19] Cosemans M, Frehen R. Salience theory and stock prices: Empirical evidence[J]. *Journal of Financial Economics*, 2021, 140(2): 460–483.
 - [20] Wu Y, Ramachandran K, Krishnan V. Managing Cost Salience and Procrastination in Projects: Compensation and Team Composition[J]. *Production and Operations Management*, SAGE Publications, 2014, 23(8): 1299–1311.
 - [21] 李振东, 郭敏. 考虑出行者低碳偏好的网约车平台定价策略[J]. *中北大学学报(自然科学版)*, 2023, 44(1): 8–15.
 - [22] 赵道致, 杨洁. 考虑不同监管目标的网约车服务价格管制策略研究[J]. *系统工程理论与实践*, 2019, 39(10): 2523–2534.
 - [23] 卢珂, 周晶, 林小围. 考虑交叉网络外部性的网约车平台市场定价研究[J]. *运筹与管理*, 2019, 28(7): 169–178.
 - [24] Wardhana A, Pradana M. Service quality and brand reputation as antecedents of brand choice: The case of ride-hailing applications in Southeast Asia[J]. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 2023, 10(3): 387–400.
 - [25] Guo P, Tang C S, Tang Y, Wang Y. Gender-Based Operational Issues Arising From On-Demand Ride-Hailing Platforms: Safety Concerns and System Configuration[J]. Rochester, NY: 2019.
 - [26] Analysis of influencing factors of users' choice of online car-hailing and taxi[A]. 2022, 12302: 123022V–123022V.

- [27] Kumar A, Gupta A, Parida M, Chauhan V. Service quality assessment of ride-sourcing services: A distinction between ride-hailing and ride-sharing services[J]. *Transport Policy*, 2022, 127: 61–79.
- [28] 孙中苗, 徐琪. 随机需求下考虑不同竞争情形的网约车平台动态定价[J]. *中国管理科学*, 2021, 29(1): 138–148.
- [29] 潘小军. 基于消费者显著性偏好的双边平台转换成本和定价策略研究[J]. *中国管理科学*, 2021, 29(11): 45–54.
- [30] 李兴华, 冯飞宇, 成诚, 王洧, 唐鹏程. 网约拼车服务选择偏好分析及建模[J]. *吉林大学学报 (工学版)*, 2022, 52(3): 578–584.
- [31] Hu X, Lin W, Wang J, Jiang J. Choice of ride-hailing or traditional taxi services: From travelers' perspectives[J]. *Research in Transportation Business & Management*, Elsevier, 2022, 43: 100788.
- [32] Sheldon T L, Dua R. Consumer preferences for ride-hailing: Barriers to an autonomous, shared, and electric future[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, 434: 140251.
- [33] Si H, Duan X, Cheng L, Zhang Z. Determinants of consumers' continuance intention to use dynamic ride-sharing services[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2022, 104: 103201.
- [34] Nazari F, Noruzoliaee M, Mohammadian A (Kouros). Shared versus private mobility: Modeling public interest in autonomous vehicles accounting for latent attitudes[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2018, 97: 456–477.
- [35] Wali B. What drives the joint demand for ride-hailing and carsharing services? Understanding consumers' behaviors, attitudes, & concerns[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2023, 157: 104373.
- [36] Kang S, Mondal A, Bhat A C, Bhat C R. Pooled versus private ride-hailing: A joint revealed and stated preference analysis recognizing psycho-social factors[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2021, 124: 102906.
- [37] Dong X, Guerra E, Daziano R A, Chatterjee P, Kovalova N. Investigating the preferences between shared and non-shared ride-hailing services across user groups[J]. *Case Studies on Transport Policy*, 2022, 10(4): 2290–2299.
- [38] Wu T, Zhang M, Tian X, Wang S, Hua G. Spatial differentiation and network externality in pricing mechanism of online car hailing platform[J]. *International*

- Journal of Production Economics, 2020, 219: 275–283.
- [39] Dong Z, Leng M. Managing on-demand ridesharing operations: Optimal pricing decisions for a ridesharing platform[J]. International Journal of Production Economics, Elsevier, 2021, 232: 107958.
- [40] Zhang Q, Liu Y, Fan Z-P. Short-term subsidy strategy for new users of ride-hailing platform with user base[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 179: 109177.
- [41] Tang W, Xie N, Mo D, Cai Z, Lee D-H, Chen X (Michael). Optimizing subsidy strategies of the ride-sourcing platform under government regulation[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2023, 173: 103112.
- [42] Yan C, Zhu H, Korolko N, Woodard D. Dynamic pricing and matching in ride-hailing platforms[J]. Naval Research Logistics (NRL), 2020, 67(8): 705–724.
- [43] Sun L, Teunter R H, BABAI M Z, Hua. Optimal pricing for ride-sourcing platforms[J]. European Journal of Operational Research, 2019, 278(3): 783–795.
- [44] Sun Z, Liu J. Impacts of differentiated services and competition on the pricing strategies of ride-hailing platforms[J]. Managerial and Decision Economics, 2023, 44(6): 3604–3624.
- [45] Zhang K, Nie Y (Marco). Inter-platform competition in a regulated ride-hail market with pooling[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 151: 102327.
- [46] Wei X, Nan G, Dou R, Li M. Optimal business model for the monopolistic ride-hailing platform: Pooling, premier, or hybrid?[J]. Knowledge-Based Systems, 2020, 204: 106093.
- [47] Li X, Du M, Zhang Y, Yang J. Identifying the factors influencing the choice of different ride-hailing services in Shenzhen, China[J]. Travel Behaviour and Society, 2022, 29: 53–64.
- [48] Khan N, Ray R L, Kassem H S, Zhang S. Mobile Internet Technology Adoption for Sustainable Agriculture: Evidence from Wheat Farmers[J]. Applied Sciences, 2022, 12(10): 4902.
- [49] Li J, Huang H, Li L, Wu J. Bilateral Pricing of Ride-Hailing Platforms Considering Cross-Group Network Effect and Congestion Effect[J]. Journal of

- Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2023, 18(4): 1721–1740.
- [50] Huang J, Huang L, Liu M, Li H, Tan Q, Ma X, Cui J, Huang D-S. Deep Reinforcement Learning-based Trajectory Pricing on Ride-hailing Platforms[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2022, 13(3): 1–19.
- [51] Xu W, Lin G, Zhu X. Nash-stackelberg game perspective on pricing strategies for ride-hailing and aggregation platforms under bundle mode[J]. International Journal of Industrial Engineering Computations, 2022, 13(3): 309–318.
- [52] Li J, Zhang K, Zhang C, Li L, Yin X. Compatible or Incompatible: The Interplay of Vertical Differentiation Competition and Third-Party Marketplace Openness[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2023: 1–16.
- [53] Yang F, Geng L, Shan F. Comparison of three participation modes on ride-hailing platforms[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 183: 109473.
- [54] 王家顺. 网约车平台的定价策略和开放模式研究[D]. 天津大学, 2021.
- [55] Online impressions on e-hailing services: a study on positive and negative sentiments on grab malaysia and go-jek indonesia on twitter platform[J]. Readers Insight Publisher, 2020, 6(2): 183–187.
- [56] Trabucchi D, Buganza T, Verganti R. Quantity or quality? Value creation in two-sided platforms[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2021, 33(2): 162–175.
- [57] Qu B, Mao L, Xu Z, Feng J, Wang X. How Many Vehicles Do We Need? Fleet Sizing for Shared Autonomous Vehicles With Ridesharing[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(9): 14594–14607.
- [58] Choi T-M, Sheu J-B. Risk-Averse Ride-Hailing Platform Operations With Safety Risk-Averse Consumers Under Pandemics: Roles of Blockchain Technology and Government Sponsors[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2023: 1–9.
- [59] Wang M, Wu X. Online Car-hailing Service Quality Evaluation Based on BP Neural Network[J]. IOP Publishing, 2021, 638(1): 012037.
- [60] Zuo W, Zhu W, Chen S, He X. A 2020 perspective on “Service quality management of online car-hailing based on PCN in the sharing economy”[J]. Electronic Commerce Research and Applications, Elsevier, 2020, 40: 100941.

附录

为方便公式展示，令 $\alpha_c \alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1) = \beta$

命题 4-2 证明：

联立公式 $U_c^i = U_c^j$ ， $U_d^i = U_d^j$ 可以解出乘客和司机的无差异点分别为：

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2\delta(p_i - p_j)}{1 + \delta} + \frac{2(q_1 v_c - q_2 v_c)}{1 + \delta} + (n_{di} - n_{dj})\alpha_c + (-n_{ci} + n_{cj})\omega_c \right) \\ y &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2\delta(\lambda p_i - \lambda p_j)}{1 + \delta} + \frac{2(q_1 v_d - q_2 v_d)}{1 + \delta} + n_{ci}\alpha_d - n_{cj}\alpha_d - n_{di}\omega_d + n_{dj}\omega_d \right) \end{aligned} \quad (8.1)$$

平台 i ， j 中乘客、司机的规模分别如式(4.4)所示。

$$\begin{aligned} n_{ci} &= x, n_{cj} = 1 - x \\ n_{di} &= y, n_{dj} = 1 - y \end{aligned} \quad (8.2)$$

联立式(4.4)可解平台 i ， j 中最终乘客和司机的规模为：

$$\begin{aligned} n_{ci} &= -\frac{\alpha_c \left(-(\delta + 1)\alpha_d + (\delta + 1)\omega_d + 2\Delta q v_d + \delta + 2\delta\lambda(p_j - p_i) + 1 \right)}{2(\delta + 1)\beta} \\ n_{cj} &= -\frac{\delta(-\alpha_c)\alpha_d - \alpha_c\alpha_d + 2\delta(p_i - p_j)(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1) - 2\Delta q\alpha_c v_d}{2(\delta + 1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))} \\ n_{di} &= \frac{\delta p_i(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) - \delta p_j(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) - (q_1 - q_2)(v_c\alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{(\delta + 1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))} + \frac{1}{2} \\ n_{dj} &= \frac{1}{2} - \frac{\delta p_i(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) - \delta p_j(\lambda\omega_c + \alpha_d + \lambda) - (q_1 - q_2)(v_c\alpha_d + (\omega_c + 1)v_d)}{(\delta + 1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c + 1)(\omega_d + 1))} \end{aligned} \quad (8.3)$$

根据假设，平台利润由单次支付收取费用比例、交易次数（由平台中的乘客规模决定）、平台服务水平决定。两平台利润函数设为：

$$\begin{aligned} \pi_i &= (1 - \lambda)n_{ci}p_i - \frac{1}{2}cq_1^2 \\ \pi_i &= (1 - \lambda)n_{cj}p_j - \frac{1}{2}cq_2^2 \end{aligned} \quad (8.4)$$

根据平台利润最大化条件，分别对网约车平台 i ， j 的利润函数求关于各自价格的一阶偏导数并令其为零，即：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_i}{\partial p_i} &= \frac{(1-\lambda)(-\alpha_c(-(\delta+1)\alpha_d + (\delta+1)\omega_d) + 2\delta p_i(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1))}{2(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))} = 0 \\ \frac{\partial \pi_j}{\partial p_j} &= \frac{(\lambda-1)(\delta(-\alpha_c)\alpha_d - \alpha_c\alpha_d + \delta\omega_c\omega_d + 2\delta p_j(\lambda\alpha_c + \omega_d + 1))}{2(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))} = 0\end{aligned}$$

同时，确保二阶偏导 <0 ：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial p_i^2} &= \frac{2\delta(1-\lambda)(\lambda\alpha_c - \omega_d - 1)}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))} < 0 \\ \frac{\partial^2 \pi_j}{\partial p_j^2} &= \frac{2\delta(1-\lambda)(\lambda\alpha_c + (\omega_d+1))}{(\delta+1)(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))} < 0\end{aligned}$$

当 $-\frac{3(\delta+1)}{2\Delta q} < \frac{v_c(\omega_d+1) - \alpha_c v_d}{\alpha_c\alpha_d + (\omega_c+1)(\omega_d+1)} < \frac{3(\delta+1)}{2\Delta q}$ 时，网约车平台 i 和 j 的利润函

数均为严格凹函数，结果为均衡解。

将所得均衡解回代到式(4.5)、式(4.6)，即可得到表 4.2，证明结束。

推论 4-1 证明：分别对用户规模、平台利润、定价求关于网络外部性的偏导

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} = \frac{(q_1 - q_2)(v_c\alpha_d + v_d(1 + \omega_c))(1 + \omega_d)}{6(\alpha_c\alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d))^2} > 0, \frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} = \frac{(q_1 - q_2)\alpha_c(v_d\alpha_c + v_c(1 + \omega_d))}{6(\alpha_c\alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d))^2} > 0,$$

$$\frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_c} = -\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_c} < 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \alpha_d} = -\frac{\partial n_{ci}}{\partial \alpha_d} < 0,$$

$$\frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} = \frac{1}{6} \left(\frac{2\lambda(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)}{(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)^2} + \frac{(q_1 - q_2)\alpha_d(v_c\alpha_d + v_d(1 + \omega_c))}{(\alpha_c\alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d))^2} \right) > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_c} = -\frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_c} < 0,$$

$$\frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} = \frac{1}{6} \left(\frac{(q_1 - q_2)\alpha_c(v_c\alpha_d + v_d(1 + \omega_c))}{(\alpha_c\alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d))^2} - \frac{(q_1 - q_2)v_c}{\alpha_c\alpha_d - (1 + \omega_c)(1 + \omega_d)} \right) > 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \alpha_d} = -\frac{\partial n_{di}}{\partial \alpha_d} < 0,$$

$$\frac{\partial p_i}{\partial \alpha_d} = -\frac{1 + \omega_d}{(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)^2} < 0, \frac{\partial p_j}{\partial \alpha_d} = -\frac{1 + \omega_d}{(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)^2} < 0$$

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial \alpha_d} = -\frac{(\lambda-1)\alpha_c(3\alpha_c\alpha_d + \Delta q(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) - 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{18(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))^2(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)} > 0,$$

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial \alpha_d} = -\frac{(\lambda-1)\alpha_c(3\alpha_c\alpha_d + (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) - 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{18(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))^2(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)} > 0$$

对平台利润、用户规模求平台抽佣率的偏导：

$$\frac{\partial p_i}{\partial \lambda} = -\frac{\alpha_c(-3\alpha_c\alpha_d + (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) + 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{3(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)^2} < 0,$$

$$\frac{\partial p_j}{\partial \lambda} = -\frac{\alpha_c(-3\alpha_c\alpha_d - (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) + 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))}{3(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)^2} > 0,$$

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial \lambda} = \frac{(\alpha_c + \omega_d+1)(3\alpha_c\alpha_d - (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) - 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))^2}{18(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)^2} < 0,$$

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial \lambda} = \frac{(\alpha_c + \omega_d+1)(3\alpha_c\alpha_d + (q_1 - q_2)(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) - 3(\omega_c+1)(\omega_d+1))^2}{18(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)^2} < 0$$

$$\frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} = \frac{1}{6} \left(\frac{2(q_1 - q_2)(\lambda v_c - v_d)\alpha_c}{(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)^2} - \frac{2(q_1 - q_2)v_c}{1 + \lambda\alpha_c + \omega_d} \right) < 0, \frac{\partial n_{dj}}{\partial \lambda} = -\frac{\partial n_{di}}{\partial \lambda} > 0$$

命题 4-3, 命题 4-4, 命题 4-5 证明过程同上

推论 4-2 证明：用户完全理性情形下，平台质量差对平台决策的影响

$$\frac{\partial n_{ci}}{\partial \Delta q} = \frac{-v_d\alpha_c - v_c(1 + \omega_d)}{6\alpha_c\alpha_d - 6(1 + \omega_c)(1 + \omega_d)} > 0, \frac{\partial n_{cj}}{\partial \Delta q} = \frac{\partial(1 - n_{ci})}{\partial \Delta q} < 0,$$

$$\frac{\partial p_i}{\partial \Delta q} = \frac{v_d\alpha_c + v_c(1 + \omega_d)}{3(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)} > 0, \frac{\partial p_j}{\partial \Delta q} = \frac{-v_d\alpha_c - v_c(1 + \omega_d)}{3(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)} < 0.$$

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial \Delta q} = \frac{(\lambda-1)(\eta)(\Delta q(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) - 3\beta)}{9(\beta)(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)} > 0,$$

$$\frac{\partial^2 \pi_i}{\partial \Delta q^2} = \frac{(-1 + \lambda)(v_d\alpha_c + v_c(1 + \omega_d))^2}{9(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)(\beta)} > 0$$

$$\frac{\partial \pi_j}{\partial \Delta q} = \frac{(\lambda-1)(\eta)(\Delta q(\alpha_c v_d + v_c(\omega_d+1)) + 3\beta)}{9(\alpha_c\alpha_d - (\omega_c+1)(\omega_d+1))(\lambda\alpha_c + \omega_d+1)} < 0$$

$$\frac{\partial^2 \pi_j}{\partial \Delta q^2} = \frac{(-1 + \lambda)(v_d\alpha_c + v_c(1 + \omega_d))^2}{9(1 + \lambda\alpha_c + \omega_d)(\beta)} > 0$$

推论 4-3 至推论 4-14 证明过程同上

本科期间发表的论文和出版著作情况:

[1] 吴欣杰,楼可妍,李政泽.互联互通背景下平台竞争与合作策略分析[J].经济研究导刊,2023,(13):46-48.

本科期间参加的科学研究情况:

[1] 江苏省大学生创新创业训练计划项目《互联互通平台的竞争与合作策略研究》，编号：S202210288051

本科期间获得的荣誉与奖励情况:

[1] 南京理工大学 2021-2022-1 学期优秀学生三等奖学金